

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

ТермоДинамика и Статистическая Физика

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Грабовский В. В.

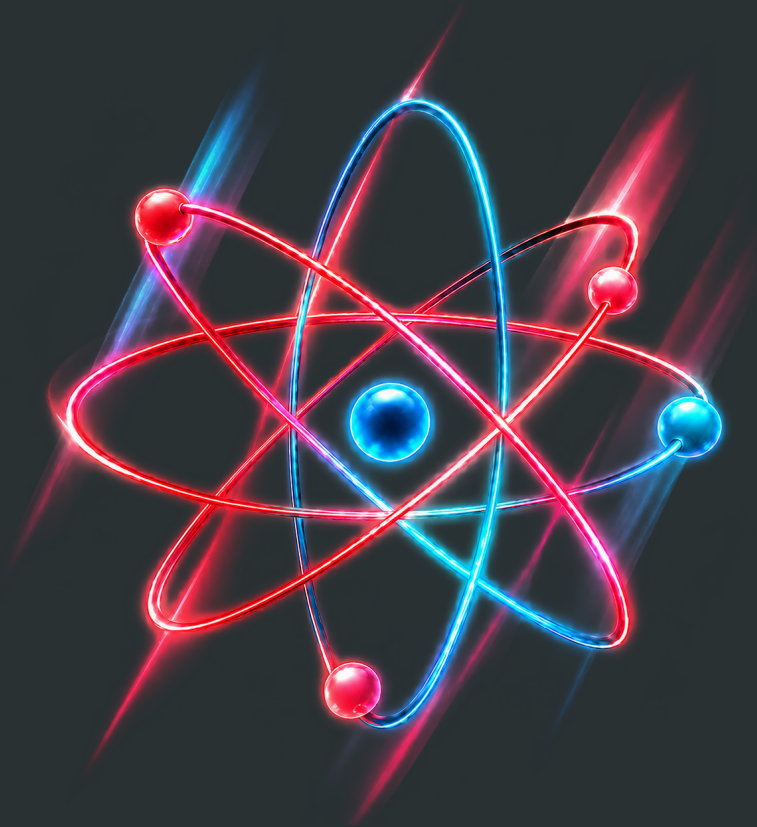
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
1 Квантовые газы	3
1.1 Классический и квантовый газ	3
1.2 Статистические ансамбли	4
1.3 Больцмановский и квантовый газы	9
1.4 Распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна	10
1.5 Термодинамика идеального квантового газа	12
1.6 Классический больцмановский предел	16
1.7 Вырожденный ферми-газ при $T = 0$	21
1.8 Ферми-газ при конечных температурах	26
1.9 Магнетизм электронного газа	32
1.10 Орбитальное движение и уровни Ландау	36
1.11 Диамагнетизм Ландау в слабом поле	38
1.12 Сильное поле: двумерный газ без спина	39
1.13 Теорема Бора–ван Лёвен	42
2 Зонная теория твёрдых тел	43
2.1 Плотность состояний и заполнение уровней	43
2.2 Разрешённые и запрещённые зоны	45
2.3 Примесные полупроводники	48
2.4 Электроны и дырки вблизи краёв зон	49
2.5 Собственный полупроводник в больцмановском приближении	50
2.6 Плотность состояний двумерного газа в магнитном поле	52
3 Вырожденный бозе-газ	54
3.1 Насыщение возбуждённых состояний	54
3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна	55
3.3 Бозе-интегралы и специальные функции	56
3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода	57
3.5 Энергия и теплоёмкость	59

Семестр 1

Последний рубеж



Квантовые газы

Ферми- и бозе-газы

Будем измерять температуру в энергетических единицах, то есть положим

$$k_B = 1.$$

Тогда температура T , химический потенциал μ , энергия E и одночастичная энергия ϵ имеют одинаковую размерность энергии.

1.1 Классический и квантовый газ

Переход от классического газа к квантовому связан с тем, насколько сильно перекрываются волновые пакеты соседних частиц.

Для газа из N частиц в объёме V среднее расстояние между частицами по порядку величины равно

$$\Delta l \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3}.$$

С другой стороны, пространственный размер волнового пакета частицы связан с неопределённостью импульса:

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\Delta p}.$$

Для нерелятивистского газа характерная энергия частицы имеет порядок температуры:

$$T \sim \frac{p^2}{2m}.$$

Поэтому, с точностью до численного множителя порядка единицы,

$$p \sim \sqrt{mT},$$

и соответственно

$$\Delta p \sim p \sim \sqrt{mT}.$$

Отсюда характерный размер волнового пакета

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Чтобы газ можно было описывать классически, отдельные частицы должны оставаться хорошо различимыми в пространстве. Для этого необходимо, чтобы расстояние между ними было гораздо больше характерного размера волнового пакета:

$$\Delta l \gg \Delta x.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Возводя это неравенство в квадрат, получаем

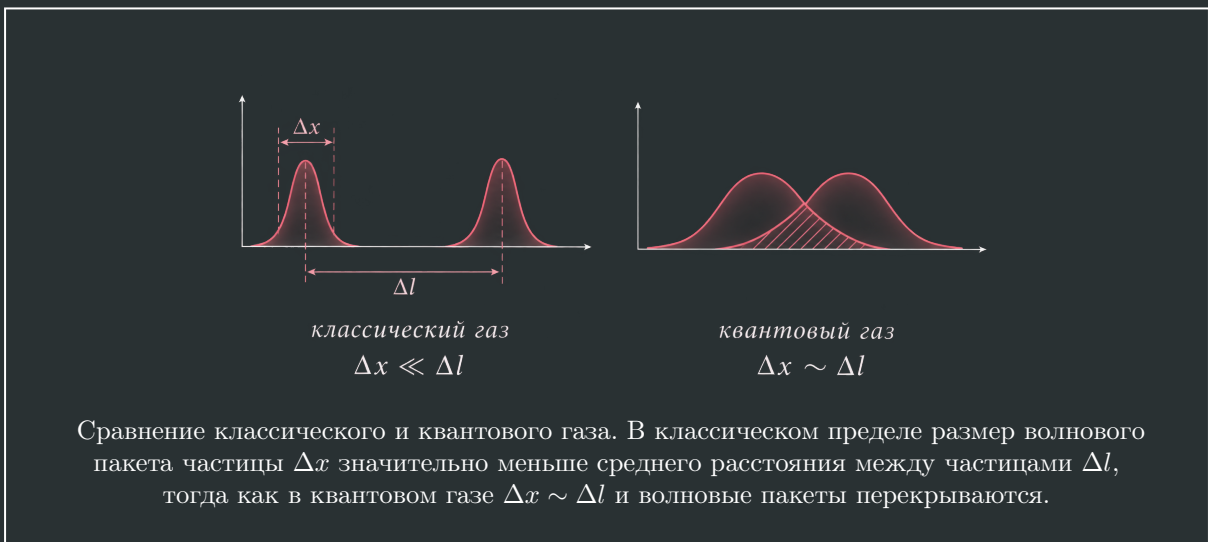
$$\left(\frac{V}{N}\right)^{2/3} \gg \frac{\hbar^2}{mT},$$

откуда

$$T \gg \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}.$$

Это условие **большмановского**, то есть классического, газа.

Если оно перестаёт выполняться, волновые пакеты соседних частиц начинают существенно перекрываться и необходимо учитывать квантовую статистику.



1.2 Статистические ансамбли

Прежде чем переходить непосредственно к квантовым газам, вспомним основные статистические распределения.

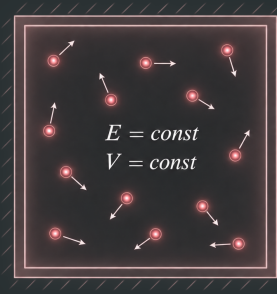
Микроканоническое распределение

Рассмотрим полностью изолированную систему. Она не обменивается с внешней средой ни энергией, ни частицами. Для неё фиксированы

$$E = \text{const}, \quad V = \text{const}, \quad N = \text{const}.$$

Теплообмен с внешней средой отсутствует:

$$Q = 0.$$



Изолированная система в микроканоническом ансамбле. Энергия E и объём V фиксированы, а теплоизолированные стенки исключают обмен энергией с окружающей средой.

Пусть Γ — **статистический вес** макросостояния, то есть число доступных микросостояний системы.

В микроканоническом ансамбле все допустимые микросостояния равновероятны, поэтому вероятность каждого из них равна

$$\rho = \frac{1}{\Gamma}.$$

Энтропия определяется выражением

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Поскольку все Γ состояний имеют одинаковую вероятность

$$\rho_i = \frac{1}{\Gamma},$$

получаем

$$\begin{aligned} S &= - \sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} \ln \frac{1}{\Gamma} \\ &= - \ln \frac{1}{\Gamma} \sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma}. \end{aligned}$$

Так как

$$\sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} = 1,$$

то

$$\boxed{S = \ln \Gamma}.$$

Для системы с постоянным числом частиц основное термодинамическое соотношение имеет вид

$$dE = T dS - p dV.$$

При фиксированном объёме

$$dV = 0,$$

поэтому

$$dE = T dS.$$

Следовательно,

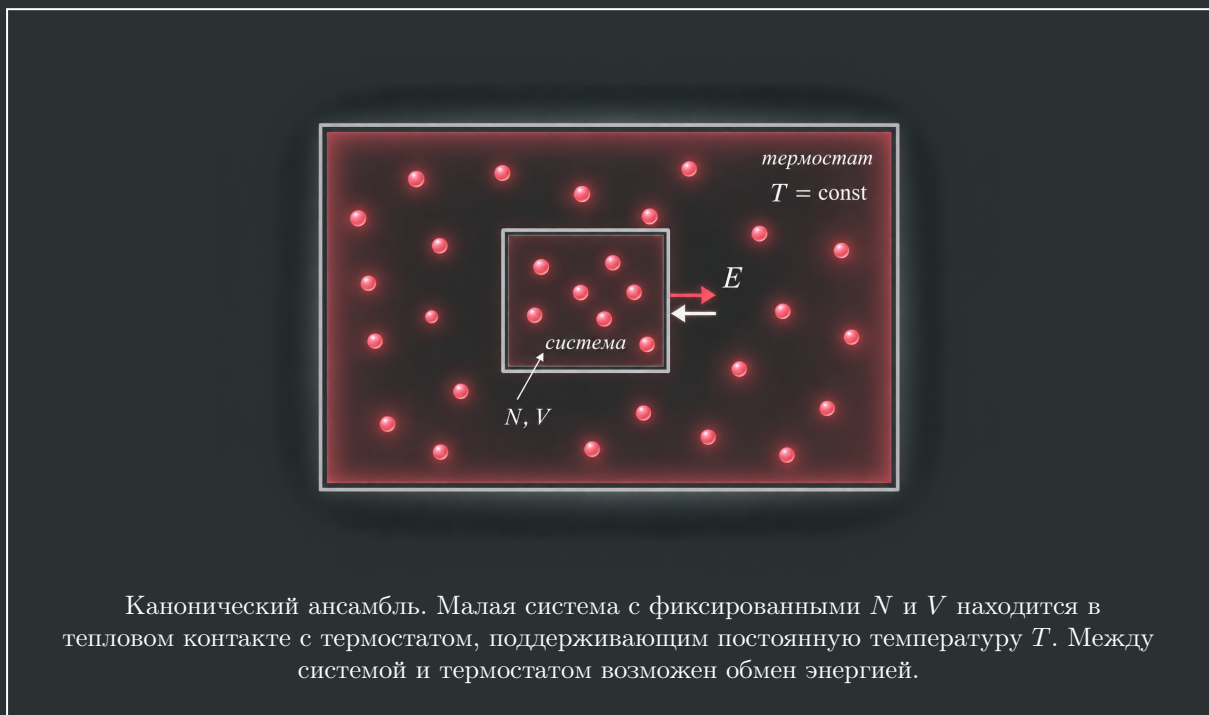
$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V = \frac{1}{T}.$$

Каноническое распределение

Теперь система находится в тепловом контакте с термостатом.

Она может обмениваться с термостатом энергией, поэтому энергия системы уже не фиксирована. При этом фиксированы

$$T, \quad V, \quad N.$$



и

Вероятность нахождения системы в состоянии i с энергией ε_i определяется распределением Гиббса:

$$\rho_i = \frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T}.$$

Здесь

$$Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/T}$$

— каноническая статистическая сумма.

Найдём энтропию:

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Подставляя распределение,

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right).$$

Раскрываем логарифм:

$$\ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right) = - \ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} S &= - \sum_i \rho_i \left(- \ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T} \right) \\ &= \ln Z \sum_i \rho_i + \frac{1}{T} \sum_i \rho_i \varepsilon_i. \end{aligned}$$

Используем условия

$$\sum_i \rho_i = 1$$

и

$$E = \sum_i \rho_i \varepsilon_i.$$

Получаем

$$S = \ln Z + \frac{E}{T}.$$

Введём свободную энергию

$$F = E - TS.$$

Подставляя выражение для энтропии,

$$\begin{aligned} F &= E - T \left(\ln Z + \frac{E}{T} \right) \\ &= E - T \ln Z - E \\ &= -T \ln Z. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$F = -T \ln Z.$$

Полный дифференциал свободной энергии имеет вид

$$dF = -S dT - p dV + \mu dN.$$

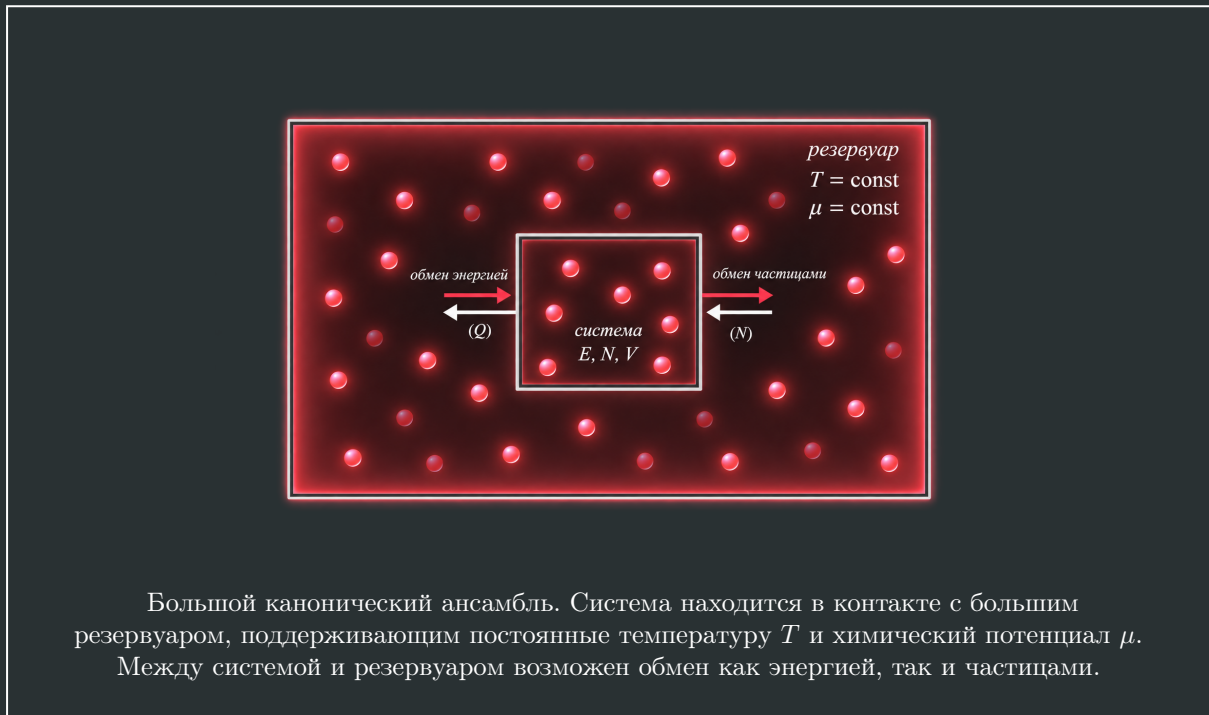
Большое каноническое распределение

В большом каноническом ансамбле система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами.

Поэтому фиксированными внешними параметрами являются

$$T, \quad V, \quad \mu,$$

а энергия E и число частиц N могут флуктуировать.



Вероятность состояния i , содержащего N частиц и имеющего энергию ε_i , равна

$$P_{i,N} = \frac{1}{\Xi} \exp \left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T} \right).$$

Здесь

$$\Xi = \sum_{i,N} \exp \left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T} \right)$$

— большая статистическая сумма.

Энтропия определяется выражением

$$S = - \sum_{i,N} P_{i,N} \ln P_{i,N}.$$

Поскольку

$$\ln P_{i,N} = -\ln \Xi - \frac{\varepsilon_i - \mu N}{T},$$

получаем

$$S = \ln \Xi + \frac{E - \mu N}{T}.$$

Следовательно,

$$TS = T \ln \Xi + E - \mu N.$$

Перенося слагаемые,

$$E - TS - \mu N = -T \ln \Xi.$$

Введём **большой термодинамический потенциал**

$$\Omega = E - TS - \mu N.$$

Тогда

$$\boxed{\Omega = -T \ln \Xi}.$$

Его полный дифференциал равен

$$\boxed{d\Omega = -S dT - p dV - N d\mu}.$$

Свободная энергия определяется как

$$F = E - TS,$$

поэтому

$$\Omega = F - \mu N.$$

Введём также термодинамический потенциал

$$\Phi = E - TS + pV = F + pV.$$

Для однородной экстенсивной системы

$$\Phi = \mu N.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\Omega &= F - \Phi \\ &= F - (F + pV) \\ &= -pV.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -pV}.$$

1.3 Больцмановский и квантовый газы

Больцмановский газ

Для идеального классического газа сначала удобно рассмотреть статистическую сумму одной частицы Z_1 .

Если система содержит N одинаковых невзаимодействующих частиц, то для неразличимых классических частиц статистическая сумма системы имеет вид

$$\boxed{Z = \frac{Z_1^N}{N!}}.$$

Множитель $1/N!$ устраняет многократный подсчёт состояний, отличающихся только перестановкой одинаковых частиц.

Фермионы и бозоны

Квантовые частицы делятся на два принципиально различных класса: **фермионы** и **бозоны**.

Фермионы имеют полуцелый спин:

$$s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

Их многочастичная волновая функция антисимметрична относительно перестановки двух одинаковых частиц.

Из принципа Паули следует, что в одном одночастичном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы:

$$N_i = 0, 1.$$

Бозоны имеют целый спин:

$$s = 0, 1, 2, \dots$$

Их многочастичная волновая функция симметрична относительно перестановки одинаковых частиц.

Число бозонов в одном квантовом состоянии не ограничено:

$$N_i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Именно различие допустимых чисел заполнения приводит к двум различным квантовым распределениям.

1.4 Распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна

Рассмотрим отдельное одночастичное состояние с энергией ε_i .

Для краткости введём

$$x_i = \frac{\varepsilon_i - \mu}{T}.$$

Распределение Ферми–Дирака

Для фермионов в состоянии i может находиться либо ноль, либо одна частица:

$$N_i = 0, 1.$$

Поэтому вклад этого состояния в большую статистическую сумму равен

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i},$$

то есть

$$\Xi_i = 1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}.$$

Большой термодинамический потенциал одного состояния:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Следовательно,

$$\Omega_i = -T \ln \left(1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Среднее число частиц в состоянии определяется через производную по химическому потенциалу:

$$N_i = - \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

Вычислим эту производную:

$$\begin{aligned} N_i &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{\partial}{\partial \mu} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{1}{T} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= \frac{e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}. \end{aligned}$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{(\varepsilon_i - \mu)/T}$, получаем

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}.$$

Это **распределение Ферми–Дирака**.

Распределение Бозе–Эйнштейна

Для бозонов возможны числа заполнения

$$N_i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Поэтому

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i} + e^{-2x_i} + e^{-3x_i} + \dots$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем

$$q = e^{-x_i}.$$

Следовательно,

$$\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-x_i}},$$

или

$$\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}.$$

Большой термодинамический потенциал:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \Omega_i &= -T \ln \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \\ &= T \ln \left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\Omega_i = T \ln \left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Среднее число заполнения определяется как

$$N_i = - \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

В результате

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Это **распределение Бозе–Эйнштейна**.

Объединённая запись

Обе статистики удобно записывать одной формулой:

$$\Omega_i = \mp T \ln \left(1 \pm e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Соответственно,

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \pm 1}.$$

Далее будем использовать следующее соглашение о знаках:

фермионы	верхний знак,
бозоны	нижний знак.

То есть для фермионов

$$N_i^{(F)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1},$$

а для бозонов

$$N_i^{(B)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

1.5 Термодинамика идеального квантового газа

Переход от суммы по состояниям к интегралу

Полный большой термодинамический потенциал идеального газа представляет собой сумму вкладов всех одночастичных состояний:

$$\Omega = \sum_i \Omega_i.$$

Когда уровни расположены достаточно густо, дискретную сумму можно заменить интегралом по фазовому пространству:

$$\sum_i \longrightarrow g \int \frac{d^3 p d^3 x}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Здесь g — кратность вырождения состояния, например число возможных спиновых состояний.

Для однородного газа

$$\int d^3x = V.$$

Поэтому

$$\Omega = \mp T g V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}).$$

Полное число частиц:

$$N = \sum_i N_i.$$

После перехода к интегралу

$$N = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Полная энергия имеет вид

$$E = \sum_i \varepsilon_i N_i.$$

Следовательно,

$$E = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Нерелятивистский квантовый газ

Для свободной нерелятивистской частицы

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

Так как распределение изотропно по импульсам,

$$d^3p = 4\pi p^2 dp.$$

Преобразуем элемент объёма импульсного пространства к интегрированию по энергии.

Из

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}$$

следует

$$dp = \frac{m}{p} d\varepsilon = \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} p^2 dp &= 2m\varepsilon \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^3p &= 4\pi p^2 dp \\ &= 2\pi(2m)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Тогда фазовый объём принимает вид

$$gV \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = VA\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon,$$

где введено обозначение

$$A = \frac{g(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2\hbar^3}.$$

Таким образом, плотность одночастичных состояний для трёхмерного нерелятивистского газа пропорциональна $\sqrt{\varepsilon}$.

Большой термодинамический потенциал:

$$\Omega = \mp TVA \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) d\varepsilon.$$

Число частиц:

$$N = VA \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Энергия:

$$E = VA \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Связь между давлением и энергией

Для однородной системы

$$\Omega = -pV.$$

Поэтому для нерелятивистского газа

$$-pV = \mp TVA \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) d\varepsilon.$$

Интегрируем по частям. Положим

$$u = \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}),$$

а

$$dv = \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Тогда

$$v = \frac{2}{3}\varepsilon^{3/2}.$$

После интегрирования по частям получаем

$$\begin{aligned} -pV &= \mp TV A \frac{2}{3} \varepsilon^{3/2} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) \Big|_0^\infty \\ &\quad - \frac{2}{3} V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}. \end{aligned}$$

Граничный член обращается в нуль, поэтому

$$-pV = -\frac{2}{3} V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Но интеграл в правой части представляет собой энергию E :

$$E = V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Следовательно,

$$-pV = -\frac{2}{3} E.$$

Итак,

$$\boxed{pV = \frac{2}{3} E}$$

или

$$\boxed{p = \frac{2}{3} \frac{E}{V}}.$$

Это соотношение справедливо как для идеального ферми-газа, так и для идеального бозе-газа с нерелятивистской дисперсией

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Если частицы ультрарелятивистские и

$$\varepsilon = pc,$$

аналогичное вычисление даёт

$$\boxed{p = \frac{1}{3} \frac{E}{V}}.$$

1.6 Классический больцмановский предел

Классическая статистика должна получаться как предельный случай как распределения Ферми–Дирака, так и распределения Бозе–Эйнштейна.

Условием такого предела является

$$e^{\mu/T} \ll 1.$$

Введём обозначение

$$z = e^{\mu/T}.$$

Тогда

$$z \ll 1.$$

Число заполнения состояния можно переписать в виде

$$N(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{-(\varepsilon-\mu)/T}$, получаем

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= \frac{e^{(\mu-\varepsilon)/T}}{1 \pm e^{(\mu-\varepsilon)/T}} \\ &= \frac{ze^{-\varepsilon/T}}{1 \pm ze^{-\varepsilon/T}}. \end{aligned}$$

Так как $z \ll 1$, воспользуемся разложением

$$\frac{1}{1 \pm x} = 1 \mp x + x^2 \mp \dots$$

Поэтому

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= ze^{-\varepsilon/T} (1 \mp ze^{-\varepsilon/T} + \dots) \\ &\approx ze^{-\varepsilon/T} \mp z^2 e^{-2\varepsilon/T}. \end{aligned}$$

В главном порядке

$$N(\varepsilon) \approx e^{(\mu-\varepsilon)/T}.$$

Таким образом, при малых числах заполнения распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна переходят в одно и то же **распределение Максвелла–Больцмана**.

Первая квантовая поправка

Чтобы получить первую квантовую поправку к классическому газу, необходимо сохранить следующий член разложения.

Начнём с энергии:

$$E = VA \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Используя

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1} \approx e^{\mu/T} e^{-\varepsilon/T} \mp e^{2\mu/T} e^{-2\varepsilon/T},$$

получаем

$$E = V A e^{\mu/T} \left[\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \mp e^{\mu/T} \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon \right].$$

Используем стандартный интеграл

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}.$$

Для первого интеграла

$$\alpha = \frac{5}{2}, \quad \beta = \frac{1}{T},$$

поэтому

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon = T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Для второго интеграла

$$\beta = \frac{2}{T},$$

следовательно,

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon = \left(\frac{T}{2}\right)^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Таким образом,

$$E = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}} \right].$$

Аналогично для числа частиц:

$$N = V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

После такого же разложения

$$N = V A e^{\mu/T} \left[\int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \mp e^{\mu/T} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon \right].$$

В результате

$$N = V A e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}} \right].$$

Квантовая поправка к уравнению состояния

Для нерелятивистского газа

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Поэтому

$$\frac{3}{2}pV = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

Используем свойство гамма-функции

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

При $x = 3/2$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2}pV = \frac{3}{2}V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

С другой стороны,

$$NT = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}}\right].$$

Поэтому

$$pV = NT \frac{1 \mp e^{\mu/T}/2^{5/2}}{1 \mp e^{\mu/T}/2^{3/2}}.$$

При малом $e^{\mu/T}$ используем

$$\frac{1+a}{1+b} \approx 1 + a - b.$$

В результате

$$pV \approx NT \left(1 \pm \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right).$$

Верхний знак относится к ферми-газу, нижний — к бозе-газу.
Таким образом,

$$p_F > p_{\text{Boltzmann}},$$

а

$$p_B < p_{\text{Boltzmann}}.$$

Условие применимости больцмановской статистики

В нулевом порядке по $e^{\mu/T}$

$$N \approx V A e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$e^{\mu/T} = \frac{N/V}{A \Gamma(3/2) T^{3/2}}.$$

По порядку величины

$$e^{\mu/T} \sim \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2}.$$

Поэтому условие

$$e^{\mu/T} \ll 1$$

эквивалентно

$$\boxed{\frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \ll 1}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{mT} \ll 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{T \gg \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Таким образом, условие, полученное из статистического распределения, совпадает с условием, найденным ранее из сравнения межчастичного расстояния с размером волнового пакета.

Первая квантовая поправка через концентрацию

В ведущем порядке

$$e^{\mu/T} = \frac{N}{V} \frac{1}{A \Gamma(3/2) T^{3/2}}.$$

После подстановки значения A в уравнение состояния получаем

$$\boxed{pV = NT \left[1 \pm \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right]}.$$

Для ферми-газа берётся верхний знак:

$$p_F V = NT \left[1 + \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right].$$

Для бозе-газа берётся нижний знак:

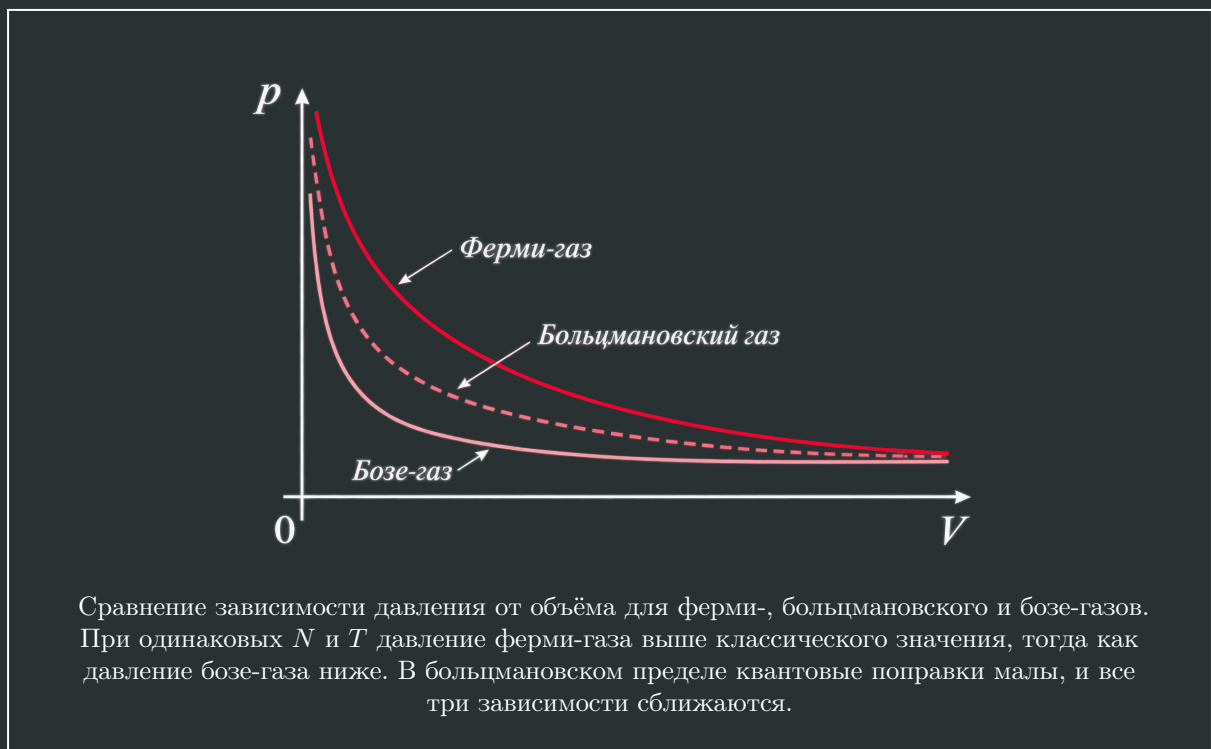
$$p_B V = N T \left[1 - \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{m T} \right)^{3/2} \right].$$

Таким образом, принцип Паули приводит к эффективному увеличению давления ферми-газа по сравнению с классическим газом, тогда как бозе-статистика приводит к уменьшению давления.

Для обычного газа при комнатных условиях квантовая поправка чрезвычайно мала и имеет порядок

$$\sim 10^{-14}.$$

Поэтому обычные разреженные газы при комнатной температуре с очень высокой точностью описываются распределением Максвелла–Больцмана.



Смысл бозе-предела можно ещё раз записать как

$$e^{\mu/T} \ll 1.$$

Если ввести концентрацию

$$n = \frac{N}{V}$$

и тепловую длину волны де Бройля по порядку величины

$$\lambda_T \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}},$$

то условие классичности принимает вид

$$n \lambda_T^3 \ll 1.$$

1.7 Вырожденный ферми-газ при $T = 0$

Распределение Ферми–Дирака имеет вид

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}.$$

Рассмотрим предел

$$T \rightarrow 0.$$

Если

$$\varepsilon_i > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \rightarrow +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \rightarrow \infty$$

и

$$N_i \rightarrow 0.$$

Если же

$$\varepsilon_i < \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \rightarrow -\infty,$$

поэтому

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \rightarrow 0$$

и

$$N_i \rightarrow 1.$$

Таким образом,

$$N_i \xrightarrow{T \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \mu, \\ 0, & \varepsilon_i > \mu. \end{cases}$$

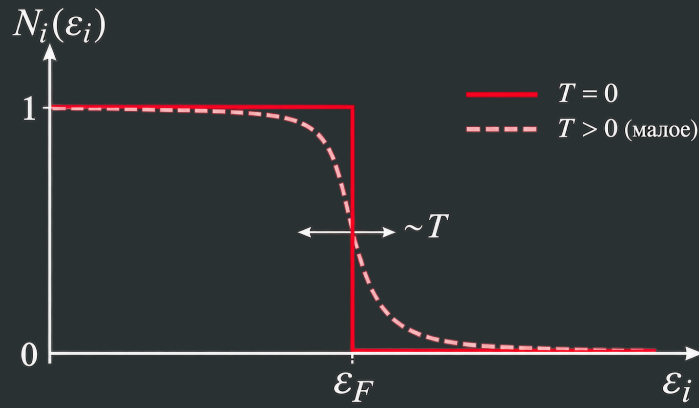
При абсолютном нуле химический потенциал называется **энергией Ферми**:

$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F.$$

Следовательно,

$$N_i = \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_i > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Таким образом, при $T = 0$ все одночастичные состояния с энергиями ниже ε_F заполнены, а все состояния выше ε_F пусты. Такое состояние называется **полностью вырожденным ферми-газом**.



Распределение Ферми–Дирака по одночастичным энергиям. При $T = 0$ все состояния с $\varepsilon_i < \varepsilon_F$ заполнены, а состояния с $\varepsilon_i > \varepsilon_F$ пусты. При малой конечной температуре резкая граница размывается в области энергий шириной порядка T около энергии Ферми ε_F .

Энергия Ферми

При $T = 0$ все состояния от нулевой энергии до ε_F заполнены.

Поэтому число частиц равно

$$N = AV \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = AV \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\frac{N}{V} = \frac{2A}{3} \varepsilon_F^{3/2},$$

поэтому

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3}{2A} \frac{N}{V}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\varepsilon_F = \left(\frac{3}{2A} \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Для частиц со спином $1/2$

$$g = 2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} A &= \frac{2(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2 \hbar^3} \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2A} \frac{N}{V} = \frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{3/2}} \frac{N}{V}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \left[\frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{3/2}} \frac{N}{V} \right]^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Удобно также ввести **импульс Ферми** p_F :

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Сравнивая с выражением для энергии Ферми, получаем

$$\boxed{p_F = \hbar \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}}$$

для фермионов со спиновым вырождением $g = 2$.

По порядку величины импульс Ферми можно оценить через среднее расстояние между частицами:

$$\Delta x \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3}, \quad p_F \sim \frac{\hbar}{\Delta x}.$$

Энергия и давление вырожденного ферми-газа

При $T = 0$ полная энергия нерелятивистского идеального ферми-газа равна сумме энергий всех заполненных состояний:

$$\begin{aligned} E &= \sum_i \varepsilon_i N_i = AV \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} \varepsilon d\varepsilon \\ &= AV \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}. \end{aligned}$$

Используя найденное ранее число частиц

$$N = AV \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2},$$

получаем

$$E = N \varepsilon_F \frac{2}{5} \frac{3}{2} = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

Таким образом,

$$\boxed{E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F}, \quad \boxed{\frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F}.$$

Для нерелятивистского идеального газа

$$\Omega = -PV = -\frac{2}{3} E.$$

Следовательно, при $T = 0$

$$\boxed{P = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F}.$$

Даже при нулевой температуре энергия и давление газа не обращаются в нуль: из-за принципа Паули фермионы заполняют различные состояния вплоть до энергии Ферми. Это давление называют **давлением вырождения**.

Примеры вырожденных ферми-систем

Условие сильного вырождения имеет вид $T \ll \varepsilon_F$, если температура измеряется в энергетических единицах. Для температуры в кельвинах это условие записывается как

$$k_B T \ll \varepsilon_F, \quad T \ll T_F, \quad T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B},$$

где T_F — **температура Ферми**.

1. **Металлы.** Энергия Ферми электронов имеет порядок электронвольт. Соответствующий температурный масштаб велик:

$$\frac{1 \text{ эВ}}{k_B} \approx 1,16 \cdot 10^4 \text{ К}.$$

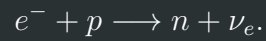
Поэтому при комнатной температуре $T \sim 300 \text{ К}$ электронный газ сильно вырожден. Даже температуры плавления порядка $T_{\text{плав}} \sim 3000 \text{ К}$ могут оставаться значительно ниже температуры Ферми.

2. **Звёзды.**

- (а) *Белые карлики.* Давление, противостоящее гравитационному сжатию, в основном создаётся вырожденным электронным газом:

$$P \approx P_{\text{вырожд. электронного газа}}.$$

- (b) *Нейтронные звёзды.* При высокой плотности возможен захват электронов протонами:



Вещество становится богатым нейтронами; существенную роль играет давление вырожденной нейтронной жидкости. Взаимодействие частиц также существенно, поэтому модель идеального ферми-газа здесь даёт лишь качественное описание.

1.8 Ферми-газ при конечных температурах

Рассмотрим сильно вырожденный ферми-газ в области

$$T \ll \varepsilon_F.$$

При конечной, но малой температуре резкая ступенька распределения Ферми–Дирака размывается лишь в узкой области энергий порядка T вблизи химического потенциала. Поэтому температурные поправки к термодинамическим величинам удобно находить разложением интегралов с распределением Ферми–Дирака.

Разложение интеграла Ферми

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_0^\infty \frac{f(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Введём новую переменную

$$\varepsilon - \mu = Tz.$$

Тогда

$$\varepsilon = \mu + Tz, \quad d\varepsilon = T dz,$$

а пределы интегрирования переходят в

$$\varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = -\frac{\mu}{T}, \quad \varepsilon \rightarrow \infty \quad \Longrightarrow \quad z \rightarrow \infty.$$

Поэтому

$$I = T \int_{-\mu/T}^{+\infty} \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Разобьём область интегрирования в точке $z = 0$:

$$I = T \int_{-\mu/T}^0 \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

В первом интеграле сделаем замену

$$z \rightarrow -z.$$

Получаем

$$I = T \int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu - Tz)}{e^{-z} + 1} dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Используем тождество

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^{-z} + 1} &= \frac{e^z}{e^z + 1} \\ &= 1 - \frac{1}{e^z + 1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I = T \int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz) dz - T \int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu - Tz)}{e^z + 1} dz \\ + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

В первом интеграле возвращаемся к переменной энергии:

$$T \int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz) dz = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

При сильном вырождении

$$\frac{\mu}{T} \gg 1.$$

В интеграле, содержащем множитель

$$\frac{1}{e^z + 1},$$

область больших z экспоненциально подавлена. Поэтому верхний предел μ/T можно заменить на бесконечность:

$$I = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Разложим функции в ряд около $\varepsilon = \mu$:

$$f(\mu + Tz) = f(\mu) + Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2} f''(\mu) + \frac{(Tz)^3}{6} f'''(\mu) + \dots, \\ f(\mu - Tz) = f(\mu) - Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2} f''(\mu) - \frac{(Tz)^3}{6} f'''(\mu) + \dots$$

При вычитании чётные степени сокращаются:

$$f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz) = 2Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^3}{3} f'''(\mu) + \dots$$

Ограничиваясь поправкой порядка T^2 , получаем

$$I = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + T^2 f'(\mu) \int_0^\infty \frac{2z dz}{e^z + 1}.$$

Известный интеграл равен

$$\int_0^\infty \frac{z dz}{e^z + 1} = \frac{\pi^2}{12},$$

поэтому

$$\int_0^\infty \frac{2z dz}{e^z + 1} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{f(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6} f'(\mu)}.$$

Это разложение применимо при

$$T \ll \mu \sim \varepsilon_F.$$

Ω -потенциал

Для нерелятивистского идеального ферми-газа

$$\Omega = -\frac{2}{3}AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Воспользуемся полученной формулой, положив

$$f(\varepsilon) = \varepsilon^{3/2}.$$

Тогда

$$f'(\varepsilon) = \frac{3}{2}\sqrt{\varepsilon}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} &= \int_0^\mu \varepsilon^{3/2} d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6} \frac{3}{2} \sqrt{\mu} \\ &= \frac{2}{5} \mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4} \sqrt{\mu}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \Omega &= -\frac{2}{3}AV \left[\frac{2}{5} \mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4} \sqrt{\mu} \right] \\ &= -\frac{2}{3}AV \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -\frac{2}{3}AV \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]}.$$

Термодинамический дифференциал Ω имеет вид

$$d\Omega = -S dT - p dV - N d\mu.$$

Следовательно,

$$N = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

Дифференцируя полученное выражение, находим

$$\begin{aligned} N &= \frac{2}{3}AV \left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}} \right] \\ &= \frac{2}{3}AV \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{N = \frac{2}{3}AV \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F,$$

поэтому

$$N = \frac{2}{3}AV\varepsilon_F^{3/2}.$$

Поскольку число частиц фиксировано, при конечной температуре имеем

$$\varepsilon_F^{3/2} = \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

Разделим обе части на $\varepsilon_F^{3/2}$:

$$1 = \left(\frac{\mu}{\varepsilon_F} \right)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

При

$$\mu \simeq \varepsilon_F \gg T$$

представим химический потенциал в виде

$$\mu = \varepsilon_F(1 + \delta), \quad |\delta| \ll 1.$$

С требуемой точностью в температурной поправке можно заменить μ на ε_F :

$$1 = (1 + \delta)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Разлагаем

$$(1 + \delta)^{3/2} \simeq 1 + \frac{3}{2}\delta.$$

Следовательно,

$$1 = 1 + \frac{3}{2}\delta + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Отсюда

$$\frac{3}{2}\delta = -\frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2,$$

то есть

$$\delta = -\frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Таким образом,

$$\boxed{\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]}.$$

При увеличении температуры химический потенциал вырожденного ферми-газа уменьшается.

Энтропия и теплоёмкость

Энтропия определяется выражением

$$S = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{\mu, V}.$$

Из выражения для Ω получаем

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV \sqrt{\mu} T.$$

В главном приближении по температуре

$$\mu \simeq \varepsilon_F,$$

поэтому

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV \sqrt{\varepsilon_F} T.$$

Из соотношения

$$N = \frac{2}{3} AV \varepsilon_F^{3/2}$$

следует

$$AV \sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Следовательно,

$$S = N \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{\varepsilon_F}.$$

Теплоёмкость при постоянном объёме

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V.$$

Поскольку при низких температурах

$$S \propto T,$$

получаем

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N \frac{T}{\varepsilon_F}.$$

Таким образом, теплоёмкость сильно вырожденного ферми-газа линейна по температуре:

$$C_V \sim T.$$

Давление

Давление связано с Ω -потенциалом соотношением

$$p = -\frac{\Omega}{V}.$$

Поэтому

$$p = \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

Подставим

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Тогда

$$p = \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Разложим первый множитель:

$$\left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{5/2} \simeq 1 - \frac{5}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 - \frac{5}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \\ &= \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Так как

$$\frac{N}{V} = \frac{2}{3} A \varepsilon_F^{3/2},$$

окончательно

$$p = \frac{N}{V} \frac{2}{5} \varepsilon_F \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

При $T = 0$ получаем уже найденное ранее давление вырождения

$$p_0 = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F.$$

Энергия

Для нерелятивистского идеального газа выполняется

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Следовательно,

$$E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

При $T = 0$

$$E_0 = \frac{3}{5}N\varepsilon_F.$$

Зависимость давления от объёма

При фиксированном числе частиц

$$\varepsilon_F \sim \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \sim V^{-2/3}.$$

Поэтому нулевой по температуре вклад в давление ведёт себя как

$$p_0 \sim \frac{N}{V}\varepsilon_F \sim V^{-5/3}.$$

Температурная поправка имеет вид

$$\Delta p \sim p_0 \frac{T^2}{\varepsilon_F^2}.$$

Так как

$$\varepsilon_F \sim V^{-2/3},$$

получаем

$$\Delta p \sim T^2 V^{-1/3}.$$

Таким образом, при фиксированном N

$$p \sim V^{-5/3} + T^2 V^{-1/3}.$$

1.9 Магнетизм электронного газа

Рассмотрим идеальный электронный газ во внешнем магнитном поле.

Для электрона спиновый g -фактор принимаем равным

$$g = 2.$$

Введём магнетон Бора

$$\beta = \frac{e\hbar}{2m_e c}.$$

Во внешнем магнитном поле H энергия электрона зависит от ориентации его спина:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} \pm \beta H.$$

Таким образом, магнитное поле расщепляет энергетический спектр на две ветви, соответствующие двум возможным ориентациям спина.

Ω -потенциал в магнитном поле

Для магнитной системы при фиксированном химическом потенциале термодинамический дифференциал можно записать в виде

$$d\Omega = -S dT - p dV - \vec{M} \cdot d\vec{H}.$$

Обозначим через

$$\Omega_0 = \Omega|_{H=0}$$

термодинамический потенциал электронного газа в отсутствие магнитного поля.

Число заполнения одночастичного состояния имеет вид

$$N_i = \left[\exp \left(\frac{p^2/(2m) \pm \beta H - \mu}{T} \right) + 1 \right]^{-1}.$$

Сдвиг энергии на $\pm \beta H$ эквивалентен противоположному сдвигу химического потенциала для двух спиновых подсистем.

Поэтому

$$\Omega = \frac{1}{2} \Omega_0(\mu - \beta H) + \frac{1}{2} \Omega_0(\mu + \beta H).$$

Рассматривая слабое поле, разложим оба слагаемых по степеням H :

$$\Omega_0(\mu - \beta H) = \Omega_0(\mu) - \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} \beta H + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2 + \dots,$$

$$\Omega_0(\mu + \beta H) = \Omega_0(\mu) + \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} \beta H + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2 + \dots$$

После сложения линейные по полю члены сокращаются:

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2.$$

Но

$$N = -\frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu},$$

следовательно,

$$\frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} = -\frac{\partial N}{\partial \mu}.$$

Таким образом,

$$\Omega = \Omega_0 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2 H^2.$$

Магнитный момент и восприимчивость

Магнитный момент определяется как

$$M = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial H} \right)_{T,V,\mu}.$$

Поэтому

$$M = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2 H.$$

Магнитная восприимчивость равна

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H},$$

откуда

$$\chi = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2.$$

Найдём производную $\partial N / \partial \mu$ при

$$T \ll \varepsilon_F.$$

Ранее было получено

$$N = \frac{2}{3} AV \left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}} \right].$$

Дифференцируя по μ , имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial N}{\partial \mu} &= \frac{2}{3} AV \left[\frac{3}{2} \mu^{1/2} - \frac{1}{16} \frac{(\pi T)^2}{\mu^{3/2}} \right] \\ &= AV \sqrt{\mu} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

При этом

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \sqrt{\mu} &= \sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{1/2} \\ &\simeq \sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\frac{\partial N}{\partial \mu} &= AV\sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \\ &= AV\sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].\end{aligned}$$

Используем

$$N = \frac{2}{3} AV \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$AV\sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\frac{\partial N}{\partial \mu} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]}.$$

Следовательно, магнитный момент электронного газа при $T \ll \varepsilon_F$ равен

$$\boxed{M = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \beta^2 H}.$$

Магнитная восприимчивость имеет вид

$$\boxed{\chi = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \beta^2}.$$

Так как

$$\chi > 0,$$

электронный газ обладает **парамагнетизмом Паули**.

При абсолютном нуле

$$\boxed{\chi(0) = \frac{3N\beta^2}{2\varepsilon_F}}.$$

При повышении температуры в области $T \ll \varepsilon_F$ парамагнитная восприимчивость уменьшается как

$$\chi(T) = \chi(0) \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

В противоположном пределе

$$T \gg \varepsilon_F$$

электронный газ переходит в невырожденный, больцмановский режим.

Высокие температуры и закон Кюри

Продолжим рассмотрение спинового магнетизма в больцмановском пределе, к которому перешли в конце предыдущей части. Сохраняем обозначения: $\beta = e\hbar/(2mc)$, $A = (2m)^{3/2}/(2\pi^2\hbar^3)$, M — полный магнитный момент, $\chi = \partial M/\partial H$; работаем в СГС при $k_B = 1$. При $T \gg \varepsilon_F$ газ невырожден, $z = e^{\mu/T} \ll 1$, поэтому

$$\begin{aligned} N &= AV \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} \simeq AV e^{\mu/T} \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \\ &= AV e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right), \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

Множитель 2 за спин уже включён в A ; повторно ставить его перед интегралом не нужно. Следовательно,

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{N}{T}, \quad M_P = \frac{N\beta^2 H}{T}, \quad \chi_P = \frac{N\beta^2}{T}.$$

Это **закон Кюри**. Линейная зависимость момента от поля требует также $\beta H \ll T$.

1.10 Орбитальное движение и уровни Ландау

Сведение к гармоническому осциллятору

Магнитное поле меняет не только спиновую энергию, но и орбитальное движение. Выберем $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ и калибровку

$$A_x = -Hy, \quad A_y = A_z = 0, \quad \text{rot } \mathbf{A} = H\mathbf{e}_z.$$

Для электрона с зарядом $-e$ гамильтониан без спина равен

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}} &= \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 = \frac{(\hat{p}_x - eHy/c)^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2}{2m}, \\ \psi(x, y, z) &= e^{i(p_x x + p_z z)/\hbar} \varphi_n(y - y_0), \quad y_0 = \frac{cp_x}{eH}. \end{aligned}$$

Здесь p_x и p_z сохраняются. Уравнение для φ_n — уравнение одномерного осциллятора с центром y_0 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} + \frac{m\omega_c^2}{2} (y - y_0)^2 \right] \varphi_n = \left(\varepsilon - \frac{p_z^2}{2m} \right) \varphi_n, \quad \omega_c = \frac{eH}{mc}.$$

Поэтому спектр имеет вид

$$\varepsilon_{n,p_z} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_z^2}{2m}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad \hbar\omega_c = 2\beta H.$$

Волновая функция поперечного движения пропорциональна

$$\varphi_n(y - y_0) \propto e^{-(y-y_0)^2/(2a_H^2)} H_n \left(\frac{y - y_0}{a_H} \right), \quad a_H = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_c}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{eH}},$$

где H_n — полином Эрмита. С учётом спина к энергии добавляется $\pm\beta H$. При вычислении чисто орбитального отклика этот сдвиг временно отключаем, сохраняя кратность 2 за две спиновые ориентации.



Вырождение уровня и квант потока

Пусть площадь поперечного сечения $S = L_x L_y$. Для центров внутри образца

$$0 < y_0 < L_y \implies 0 < p_x < \frac{eHL_y}{c}.$$

Шаг квантования p_x равен $2\pi\hbar/L_x$. Число состояний на одном уровне при фиксированном спине и p_z равно

$$G = \frac{L_x}{2\pi\hbar} \int_0^{eHL_y/c} dp_x = \frac{eHS}{2\pi\hbar c} = \frac{HS}{\Phi_0}, \quad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar c}{e}.$$

Φ_0 — квант магнитного потока для частицы с зарядом e . Отдельного непрерывного интеграла по p_y уже нет: движение по y учтено номером осциллятора n . Вдоль поля $dG_z = L_z dp_z/(2\pi\hbar)$, поэтому с учётом двух спинов

$$d\mathcal{G} = 2G \frac{L_z dp_z}{2\pi\hbar} = \frac{2VeH}{c} \frac{dp_z}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Краевые поправки к подсчёту состояний здесь опущены.

1.11 Диамagnetизм Ландау в слабом поле

Большой потенциал и формула Эйлера–Маклорена

Для орбитального спектра

$$\Omega = -\frac{2VeHT}{c(2\pi\hbar)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \ln \left[1 + e^{(\mu - 2\beta H(n+1/2) - p_z^2/(2m))/T} \right] dp_z.$$

Введём шаг $b = 2\beta H$ и вспомогательную функцию

$$F(x) = -\frac{2VeT}{2\beta c(2\pi\hbar)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \ln \left[1 + e^{(x - p_z^2/(2m))/T} \right] dp_z.$$

Тогда $\Omega = b \sum_{n=0}^{\infty} F(\mu - b(n + 1/2))$. Для достаточно гладкой убывающей функции формула Эйлера–Маклорена даёт

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{12}f'(0) + \frac{1}{720}f'''(0) + \dots.$$

При суммировании по серединам интервалов

$$\sum_{n=0}^{\infty} f\left(n + \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{24}f'(0) + \dots.$$

Коэффициент $1/24$ можно получить непосредственно: применить первую формулу к $f(x + 1/2)$ и разложить

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} f(x) dx &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{8}f'(0) + \dots, \\ \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f'(0) + \dots, \\ -\frac{1}{12}f'\left(\frac{1}{2}\right) &= -\frac{1}{12}f'(0) + \dots. \end{aligned}$$

Члены с $f(0)$ сокращаются, а $-1/8 + 1/4 - 1/12 = 1/24$.

Магнитный момент и восприимчивость

Для $f(x) = F(\mu - bx)$ имеем $f'(0) = -bF'(\mu)$, так что

$$\begin{aligned} \Omega &= \int_0^{\infty} F(\mu - u) du - \frac{b^2}{24}F'(\mu) + \dots, \\ \Omega_0(\mu) &= \int_{-\infty}^{\mu} F(t) dt, \quad F(\mu) = \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} = -N. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{\beta^2 H^2}{6} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} + \dots,$$

и

$$M_L = -\frac{\beta^2 H}{3} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V}, \quad \chi_L = -\frac{1}{3} \chi_P < 0.$$

Это **диамагнетизм Ландау**: орбитальный момент направлен против поля. Для свободных электронов с $g = 2$ сумма двух вкладов равна

$$\chi_{\text{tot}} = \chi_P + \chi_L = \frac{2}{3} \chi_P, \quad \chi_{\text{tot}}(0) = \frac{N \beta^2}{\varepsilon_F}.$$

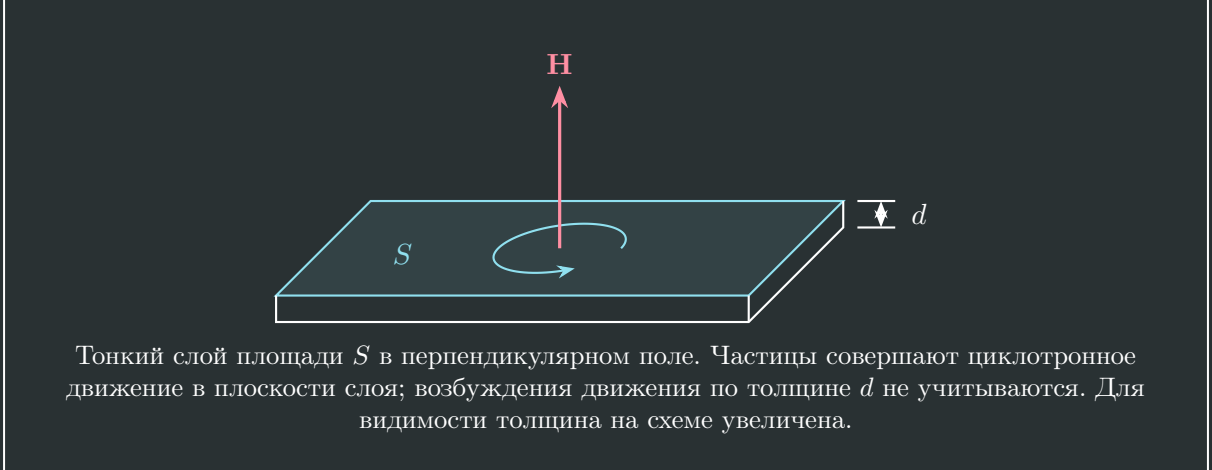
Разложение описывает **гладкую слабополевою часть** отклика. Условие $\hbar \omega_c \ll T$ сглаживает отдельные уровни; при $T \rightarrow 0$ к гладкому результату могут добавляться магнитные осцилляции.

1.12 Сильное поле: двумерный газ без спина

Заполнение уровней Ландау

В тонком слое движение по z квантуется. Рассматриваем только нижнюю поперечную подзону и отсчитываем энергию от её дна. Площадь слоя обозначим S (на фотографии она обозначена A). Спиновую степень свободы исключаем. Тогда

$$\varepsilon_n = 2\beta H \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad G(H) = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \quad \zeta = \frac{S}{\Phi_0}.$$



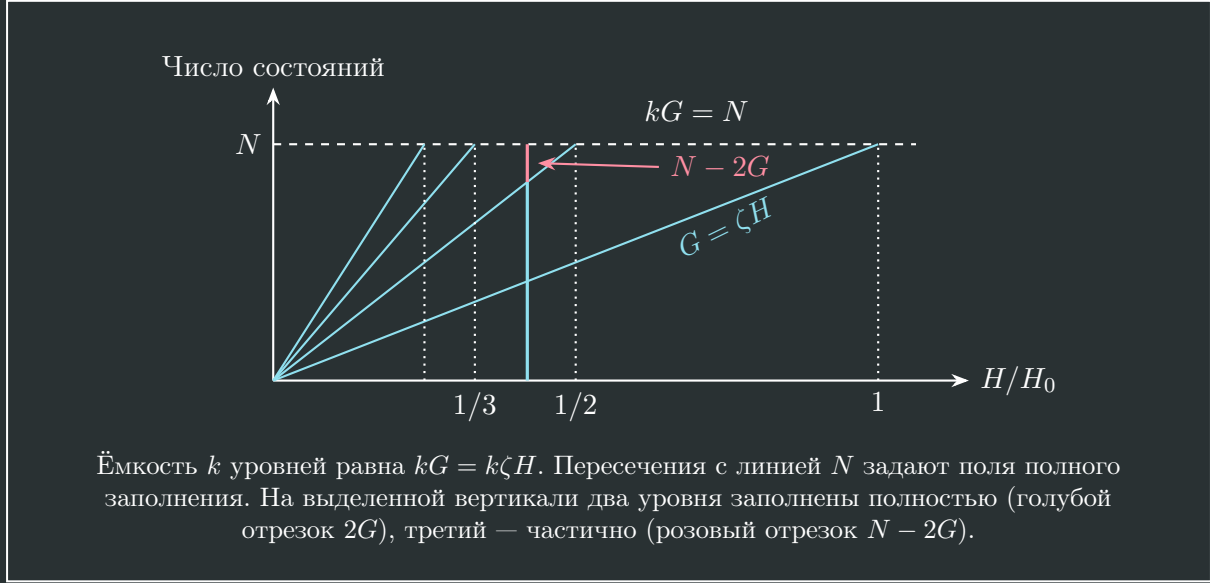
При $T = 0$ частицы занимают самые низкие доступные состояния. Пусть уровни $0, 1, \dots, \ell$ заполнены полностью. В поле H_ℓ они вмещают все N электронов:

$$N = (\ell + 1)\zeta H_\ell, \quad H_\ell = \frac{N}{(\ell + 1)\zeta}.$$

Соседние точки полного заполнения равноотстоят по обратному полю:

$$\frac{1}{H_{\ell+1}} - \frac{1}{H_\ell} = \frac{\zeta}{N}.$$

По мере усиления поля ёмкость каждого уровня растёт, поэтому число занятых уровней уменьшается. При $H > H_0 = N/\zeta$ частично занят только $n = 0$.



Энергия и осцилляции магнитного момента

В интервале $H_{\ell+1} < H < H_\ell$ уровни $0, \dots, \ell$ заполнены, а на уровне $\ell + 1$ находится $N - \zeta H(\ell + 1)$ электронов. Энергия равна

$$\begin{aligned}
 E &= E_1 + E_2, \\
 E_1 &= 2\beta H \zeta H \sum_{n=0}^{\ell} \left(n + \frac{1}{2} \right) = \beta \zeta H^2 (\ell + 1)^2, \\
 E_2 &= 2\beta H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) [N - \zeta H(\ell + 1)], \\
 E &= 2\beta N H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) - \beta \zeta H^2 (\ell + 1)(\ell + 2).
 \end{aligned}$$

В точках полного заполнения $E_2 = 0$ и

$$E(H_\ell) = \frac{\beta N^2}{\zeta} \equiv E_*.$$

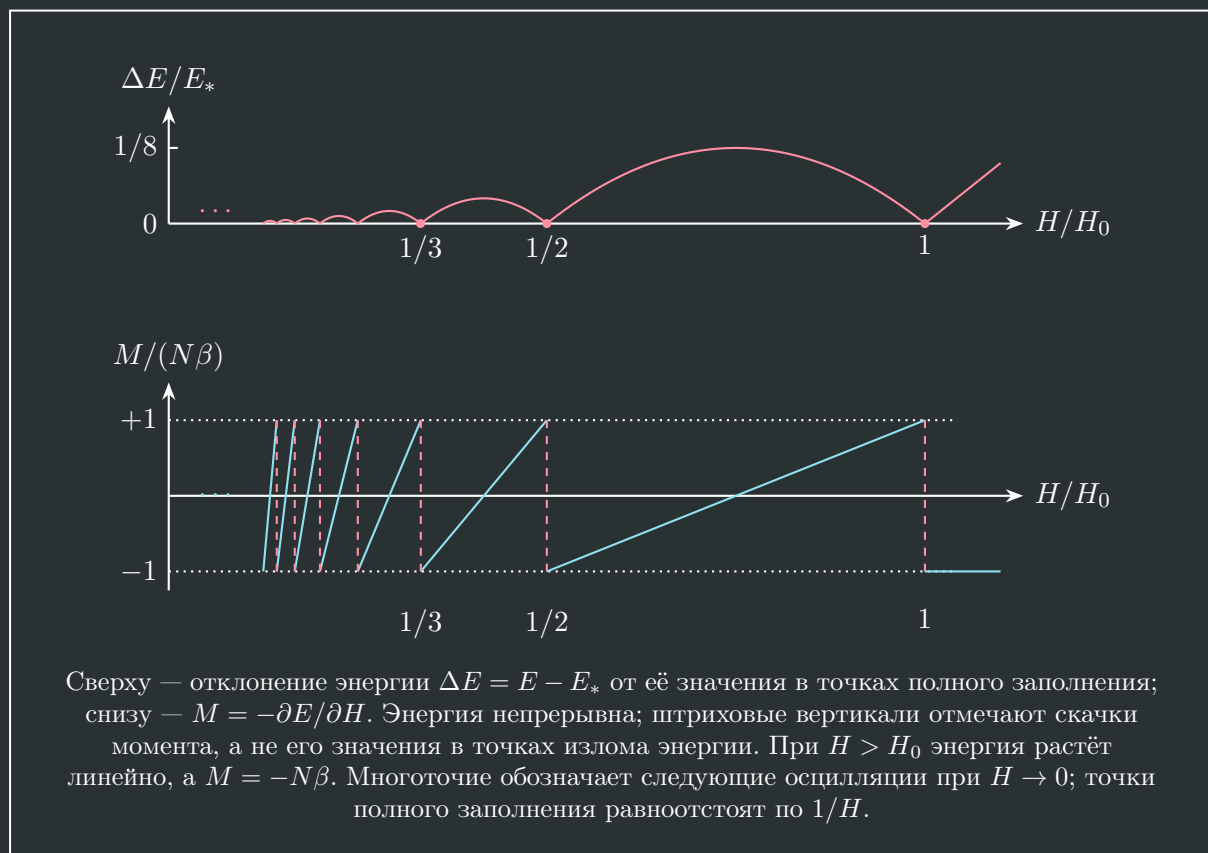
Между этими точками энергия идёт по вогнутым параболическим дугам выше E_* . При фиксированном N и $T = 0$ магнитный момент вычисляется из энергии:

$$M = - \left(\frac{\partial E}{\partial H} \right)_{N,S} = -2\beta N \left(\ell + \frac{3}{2} \right) + 2\beta \zeta H(\ell + 1)(\ell + 2).$$

Внутри каждого интервала M линейно возрастает с H . При переходе через H_ℓ он скачком меняется от $+N\beta$ к $-N\beta$. В самих точках скачка обычная производная энергии не определена. При $H > H_0$ частично заполнен лишь нижний уровень, поэтому

$$E = N\varepsilon_0 = N\beta H, \quad M = -N\beta.$$

Графики относятся к идеальному двумерному газу без спина при $T = 0$ и фиксированном числе частиц N . Наклон и направление скачков согласованы с $M = -\partial E/\partial H$; при фиксированном химическом потенциале форма осцилляций другая.



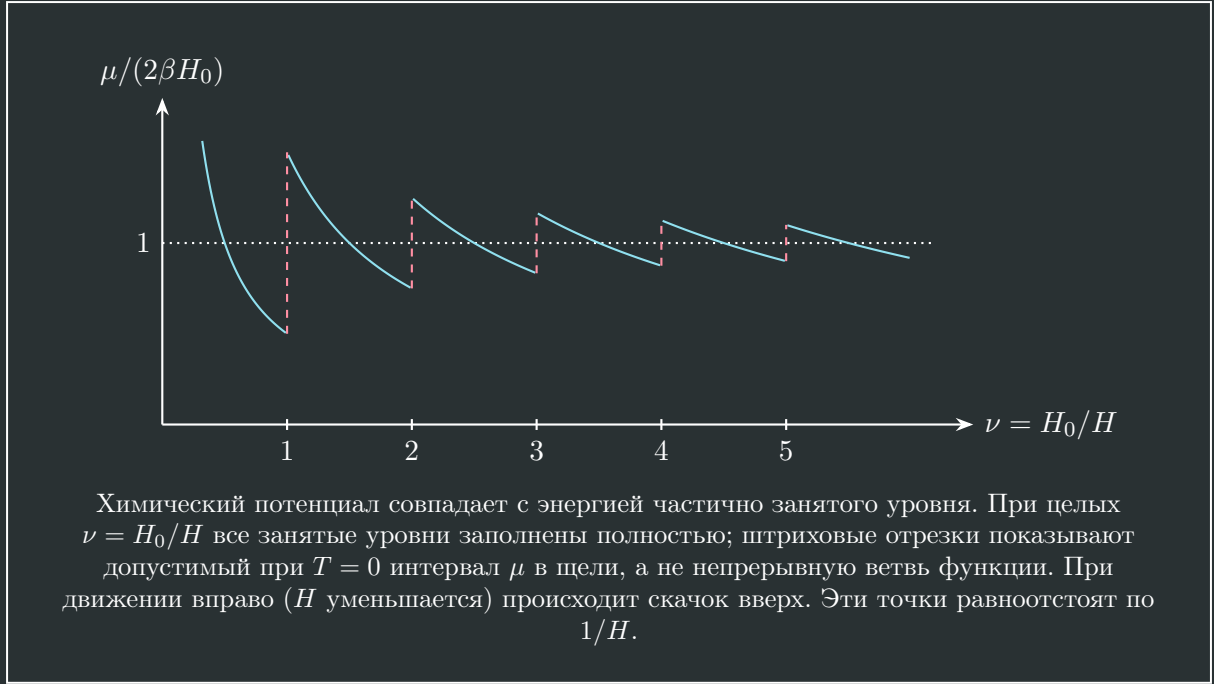
Если ввести фактор заполнения $\nu = N/(\zeta H)$, то $k = \lfloor \nu \rfloor$ уровней заполнены полностью и $\nu - k$ — доля заполнения следующего. При нецелом ν химический потенциал при $T = 0$ совпадает с энергией частично заполненного уровня:

$$\mu = 2\beta H \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \frac{\mu}{2\beta H_0} = \frac{k + 1/2}{\nu}.$$

Поэтому график $\mu(1/H)$ состоит из убывающих участков со скачками вверх при целых ν : движение вправо здесь соответствует уменьшению H . В точке полного заполнения μ можно выбрать в промежутке между последним занятым и первым пустым уровнем,

$$\varepsilon_{k-1} \leq \mu \leq \varepsilon_k, \quad \nu = k \in \mathbb{N}.$$

Интервал относится к строго нулевой температуре; при $T > 0$ условие фиксированного N определяет единственное μ . Именно такую перестройку верхнего занятого уровня изображает дополнительный эскиз под графиком ёмкости в тетради. Конечная температура размывает скачки; для их наблюдения нужно $T \ll \hbar\omega_c$ и достаточно малое уширение уровней.



1.13 Теорема Бора–ван Лёвен

В классической статистике равновесный орбитальный магнитный момент газа заряженных частиц равен нулю. Для гамильтониана

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2m} + U(\mathbf{r})$$

одночастичная статистическая сумма имеет вид

$$Z_1 = \int \frac{d^3r d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \exp \left[-\frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2mT} - \frac{U(\mathbf{r})}{T} \right].$$

При каждом фиксированном $\mathbf{r}$ сделаем замену $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c$. Якобиан равен единице, пределы интеграла по импульсу остаются бесконечными:

$$Z_1 = \int \frac{d^3r d^3\pi}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\pi^2/(2mT) - U(\mathbf{r})/T}.$$

Зависимость от H исчезла. Поэтому $F = -T \ln Z$ не зависит от поля и $M = -(\partial F / \partial H)_{T,V,N} = 0$. Доказательство распространяется на классические взаимодействующие частицы, если взаимодействие зависит только от координат.

Орбитальный магнетизм Ландау имеет квантовую природу. Дискретный спектр не устраняется классическим сдвигом переменной интегрирования. Спиновый магнетизм также не противоречит теореме: собственный магнитный момент электрона не входит в использованный классический гамильтониан.

Зонная теория твёрдых тел

Плотность состояний, электроны и дырки

2.1 Плотность состояний и заполнение уровней

Свободный ферми-газ

Начнём с модели, изученной в предыдущих лекциях. Температуру измеряем в энергетических единицах: $T = k_B T_K$. Среднее число электронов в одночастичном состоянии энергии ε равно

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1}.$$

Плотность состояний $D(\varepsilon)$ определяется так, что $D(\varepsilon)d\varepsilon$ — число одночастичных состояний во всём образце в интервале $(\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon)$. Обозначение $\rho(\varepsilon)$ в тетради имеет тот же смысл. Число частиц получается после умножения числа доступных состояний на вероятность их заполнения:

$$N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Для трёхмерного свободного газа со спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и кратностью внутреннего вырождения g

$$N = g \int \frac{d^3r d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{(p^2/(2m) - \mu)/T} + 1} = V A_g \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} f(\varepsilon) d\varepsilon,$$

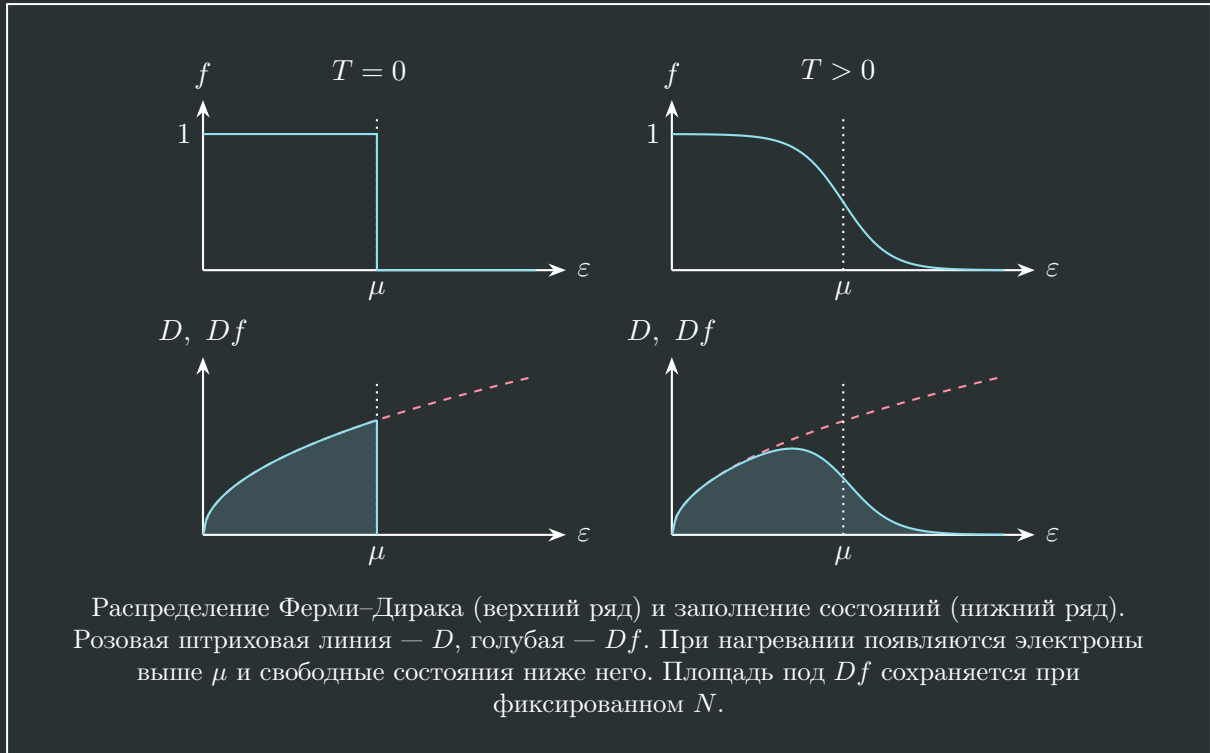
$$D(\varepsilon) = V A_g \sqrt{\varepsilon}, \quad A_g = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}.$$

Для электрона $g = 2$, поэтому $A_g = (2m)^{3/2}/(2\pi^2\hbar^3)$. Это согласуется с обозначением A в предыдущих частях. **Спиновую кратность учитываем один раз:** либо в коэффициенте A_g , либо отдельным множителем перед интегралом.

При $T = 0$ распределение представляет собой ступеньку:

$$f(\varepsilon) = \Theta(\varepsilon_F - \varepsilon), \quad N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{3} V A_g \varepsilon_F^{3/2}.$$

При $T > 0$ состояния в энергетическом слое порядка T около μ заполняются частично. Важно различать три графика: D показывает доступные состояния, f — долю заполнения одного состояния, а Df — распределение занятых состояний по энергии.



Невырожденный предел

При $T \gg \varepsilon_F$ имеем $e^{\mu/T} \ll 1$ и

$$f(\varepsilon) \simeq e^{\mu/T} e^{-\varepsilon/T} \ll 1, \quad D(\varepsilon)f(\varepsilon) \simeq V A_g e^{\mu/T} \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T}.$$

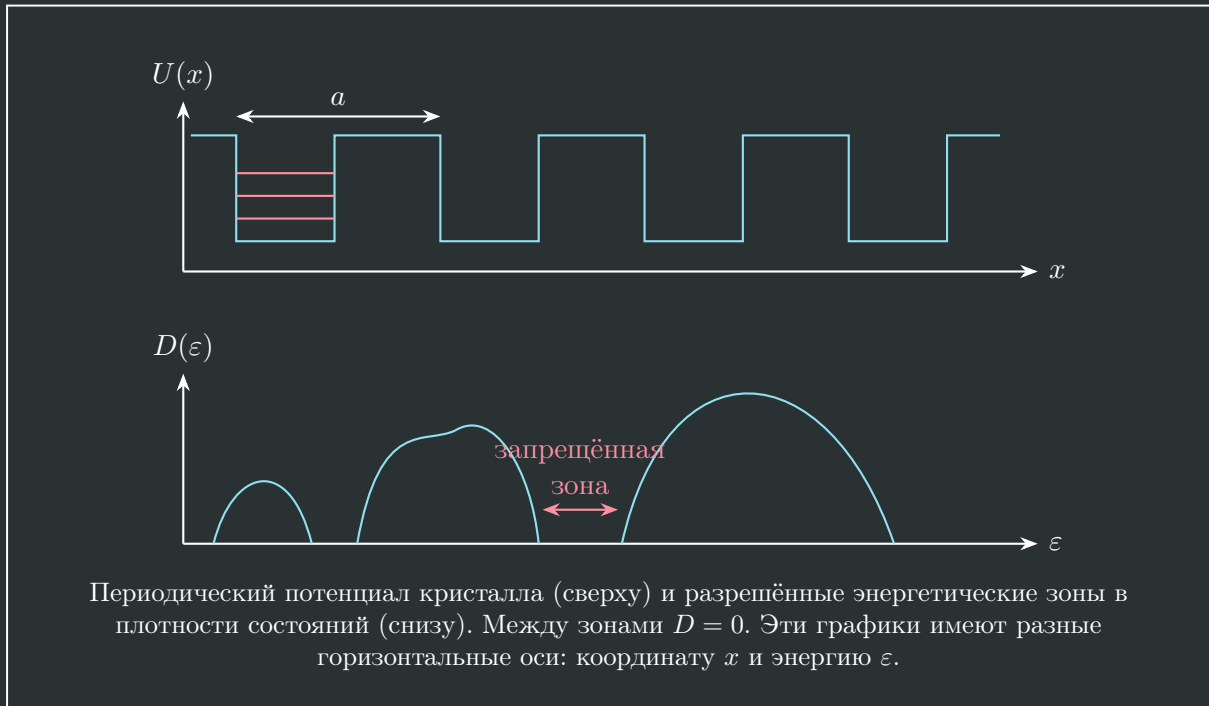
Уменьшение вероятности заполнения компенсируется расширением занятого интервала энергий: при заданном N площадь под Df сохраняется. Энергия Ферми здесь служит масштабом, определённым концентрацией, но уже не является резкой границей заполнения.



2.2 Разрешённые и запрещённые зоны

Электрон в периодическом потенциале

В кристалле электрон движется в периодическом поле ионов: $U(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = U(\mathbf{r})$ для вектора трансляции решётки $\mathbf{a}$. Вместо свободного спектра возникают **разрешённые энергетические зоны**, разделённые интервалами, в которых объёмных одночастичных состояний нет. Такие интервалы называются **запрещёнными зонами**; в них $D(\varepsilon) = 0$.

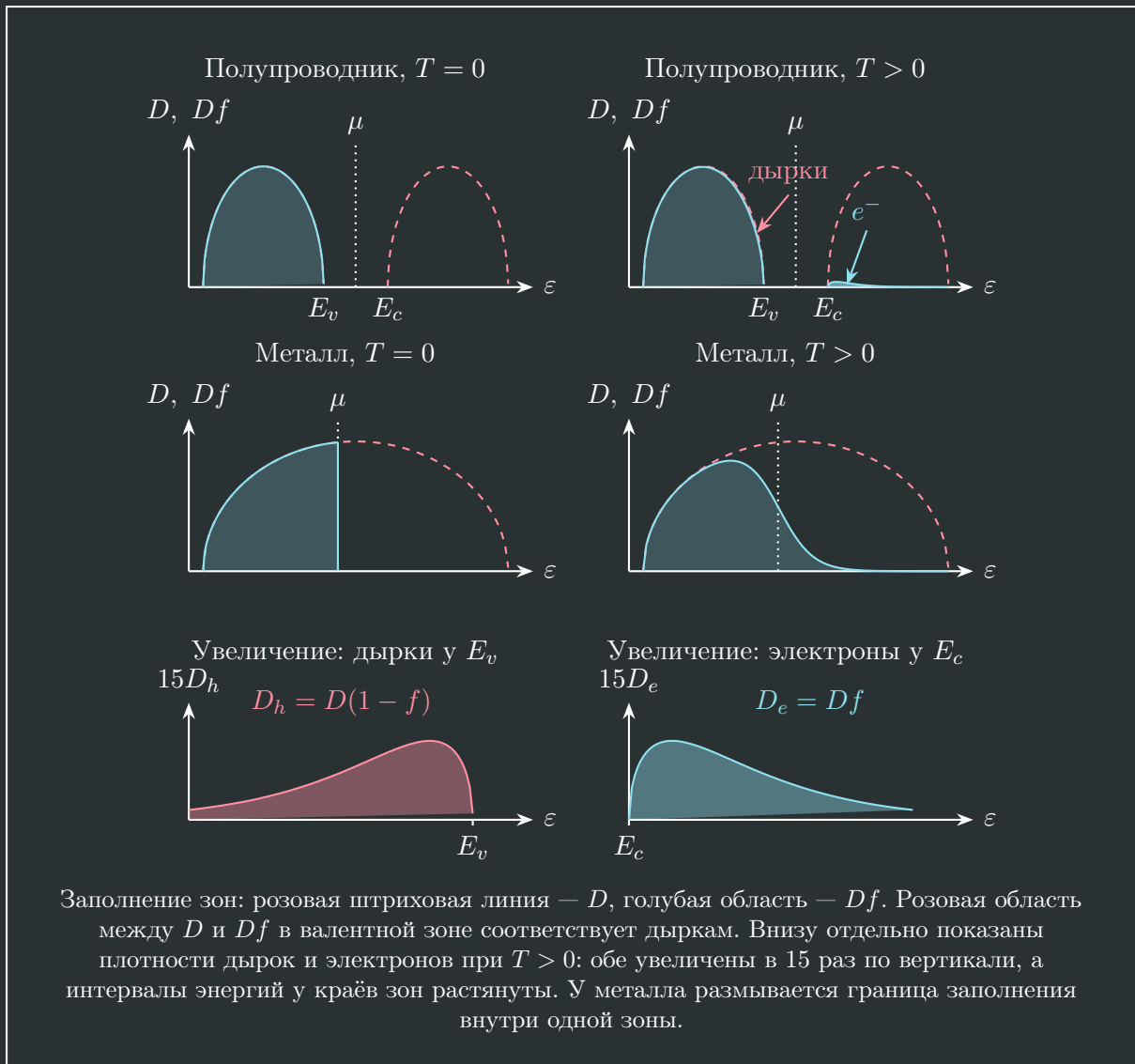


Диэлектрик, полупроводник и металл

Самая верхняя заполненная при $T = 0$ зона называется **валентной зоной**. Следующая разрешённая зона, в которую можно возбудить электрон, — **зона проводимости**. Обозначим их края E_v и E_c ; ширина щели равна $E_g = E_c - E_v$.

Если при $T = 0$ валентная зона заполнена полностью, зона проводимости пуста, а химический потенциал находится в щели, система в простой зонной модели не проводит ток. При $T > 0$ часть электронов возбуждается через щель, оставляя в валентной зоне дырки. Для большой щели этот процесс экспоненциально подавлен, а для достаточно узкой даёт заметную собственную проводимость.

В металле уровень Ферми пересекает разрешённую зону: рядом с занятыми состояниями есть свободные состояния с близкой энергией. Поле может изменить их заполнение без возбуждения через конечную щель. Металлическое состояние возможно также при перекрытии зон.



В конспекте приведены ориентиры: для алмаза $E_g \approx 5.2$ эВ, для Al_2O_3 — около 7 эВ; комнатная температура соответствует $T \approx 1/40$ эВ. Эти числа иллюстрируют большой разрыв между тепловой энергией и шириной щели. **Граница $E_g \sim 3$ эВ условна.** Это учебное сравнение широких и узких щелей, а не универсальный критерий: существуют широкозонные полупроводники. Значения щели зависят от материала, структуры и температуры.

Полуметаллы: малое перекрытие зон

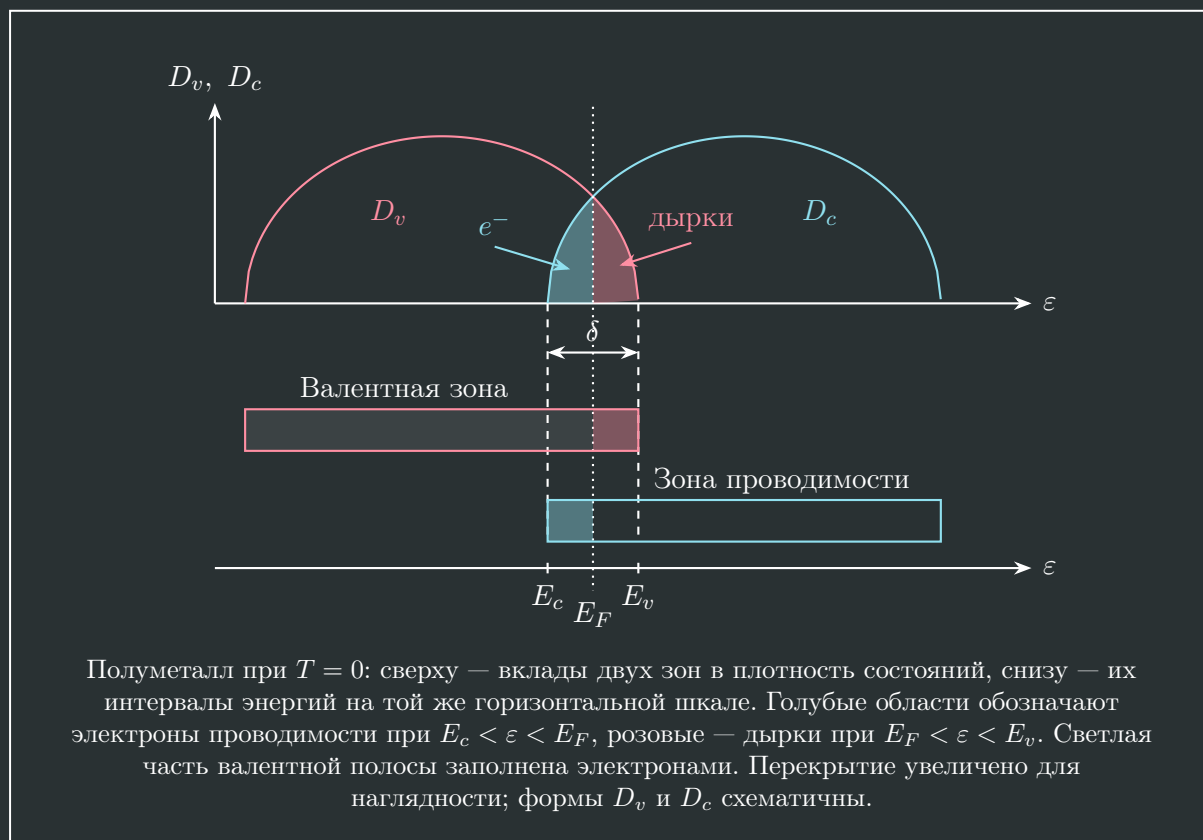
На дополнительной фотографии сравниваются металл и **полуметалл**. В обычном металле уровень Ферми проходит внутри разрешённой зоны и концентрация носителей велика. В полуметалле дно зоны проводимости лежит немного ниже потолка валентной зоны:

$$E_c < E_v, \quad \delta = E_v - E_c > 0, \quad E_c < E_F < E_v.$$

Здесь $E_F = \mu(T = 0)$, а δ — ширина перекрытия. Часть электронов занимает нижние состояния зоны проводимости, оставляя дырки у потолка валентной зоны. Поэтому

электроны и дырки существуют уже при $T = 0$. При малом перекрытии заняты только небольшие участки зон: концентрация носителей существенно меньше, чем в обычном металле. Перекрытие относится к энергиям; экстремумы двух зон могут находиться в разных точках пространства квазиимпульсов.

В области перекрытия вклады обеих зон в плотность состояний суммируются: $D(\varepsilon) = D_v(\varepsilon) + D_c(\varepsilon)$. При $T = 0$ плотности электронов проводимости и дырок по энергии равны $D_c\Theta(E_F - \varepsilon)$ и $D_v\Theta(\varepsilon - E_F)$ соответственно. Их интегралы дают N_e и N_h . Для нейтрального полуметалла без примесей в рассматриваемой двухзонной модели $N_e = N_h$.



На доске приведены следующие концентрации носителей N/V в полуметаллах:

Материал	Концентрация, см^{-3}
Мышьяк (As)	$2.2 \cdot 10^{20}$
Сурьма (Sb)	$5.5 \cdot 10^{19}$
Висмут (Bi)	$2.9 \cdot 10^{17}$
Графит	$2.7 \cdot 10^{18}$

Это число подвижных носителей на единицу объёма, а не концентрация всех электронов кристалла. Значения перенесены с фотографии; температура для этой таблицы на доске не указана.

2.3 Примесные полупроводники

Доноры и проводимость n-типа

При замещении атома Si пятивалентным атомом P или As появляется электрон, слабо связанный с примесью. **Донорный уровень** E_D расположен в щели немного ниже дна зоны проводимости. Энергия ионизации донора

$$\varepsilon_D = E_c - E_D$$

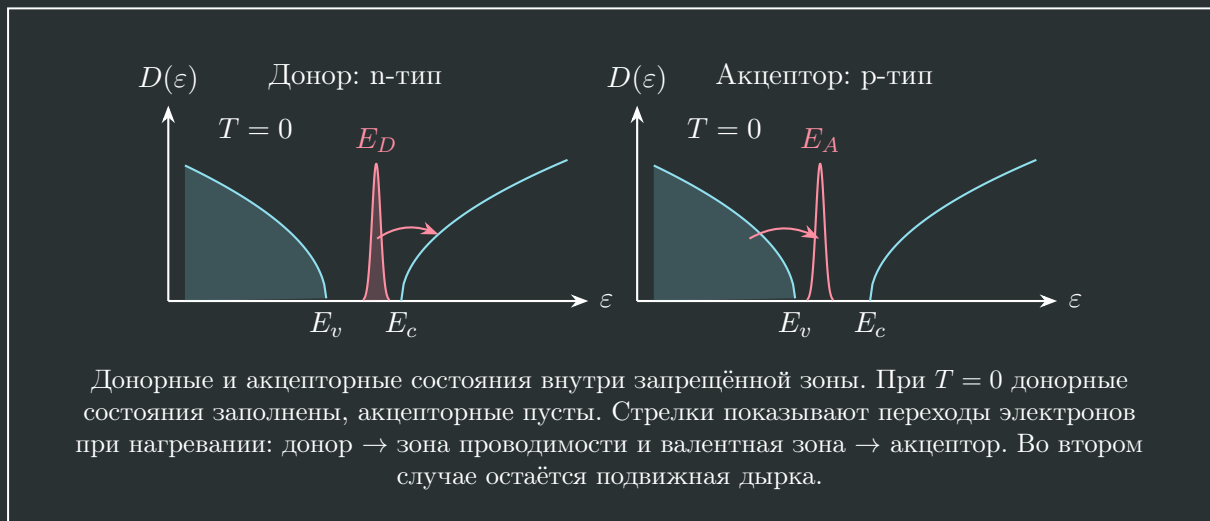
намного меньше E_g . Нагрев переводит электрон с донора в зону проводимости, а примесный центр остаётся положительно заряженным. Основные подвижные носители в таком образце — электроны; это полупроводник **n-типа**.

Акцепторы и проводимость p-типа

Трёхвалентные примеси B или Al в Si создают **акцепторный уровень** E_A чуть выше потолка валентной зоны. Акцептор захватывает электрон из валентной зоны и становится отрицательно заряженным, а в валентной зоне остаётся подвижная дырка. Энергия процесса

$$\varepsilon_A = E_A - E_v.$$

Если основными носителями являются дырки, полупроводник имеет **p-тип** проводимости.



В пределе $T = 0$ и для изолированных некомпенсированных мелких примесей доноры заняты электронами, а акцепторные состояния свободны от электронов. При нагревании возникает примесная проводимость. Схема отдельных уровней применима при достаточно малой концентрации примесей; появление узкой примесной зоны на эскизе не следует путать с широкой зоной проводимости.

Для Si в тетради приведены следующие энергии ионизации (в эВ):

Тип	Примесь	Энергия ионизации
Донор	P	$\varepsilon_D \approx 0.045$
Донор	As	$\varepsilon_D \approx 0.049$
Акцептор	B	$\varepsilon_A \approx 0.043$
Акцептор	Al	$\varepsilon_A \approx 0.057$

Они существенно меньше приведённой в лекции оценки щели чистого кремния $E_g \approx 1.2$ эВ. Близость энергии ионизации к тепловому масштабу объясняет, почему примеси способны резко увеличить число носителей. Для примесного образца равенство электронов и дырок вообще не выполняется: нужно учитывать заряды примесных центров в условии нейтральности.

2.4 Электроны и дырки вблизи краёв зон

Эффективная масса

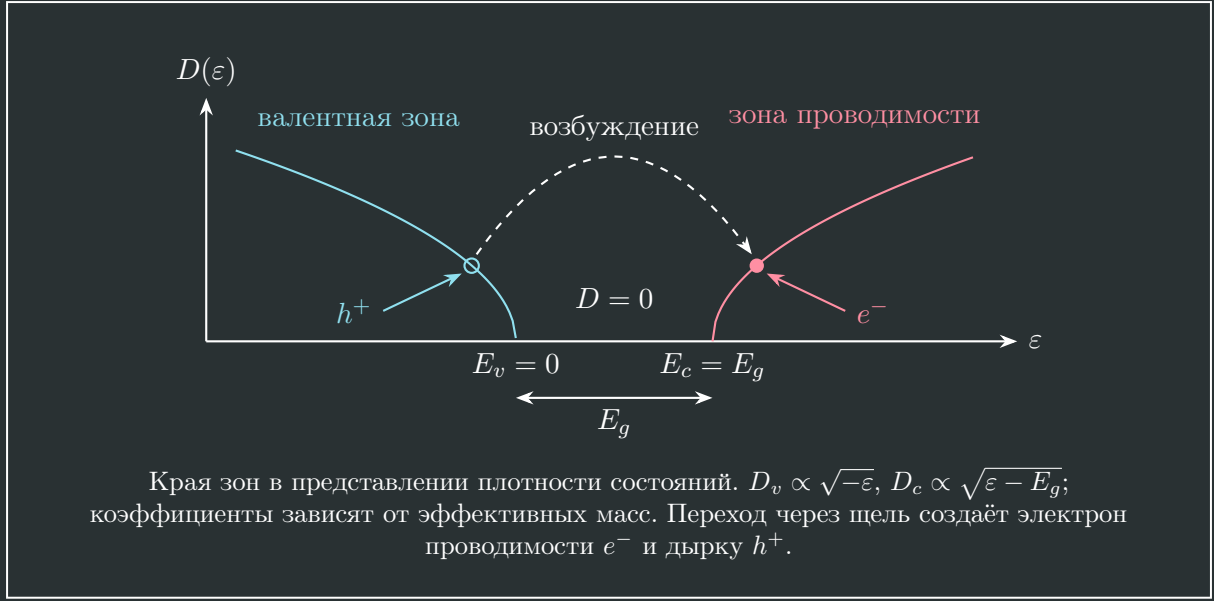
Выберем нуль энергии на вершине валентной зоны, $E_v = 0$, так что $E_c = E_g$. В изотропном параболическом приближении

$$\varepsilon_v(\mathbf{p}) = -\frac{p^2}{2m_h^*}, \quad \varepsilon_c(\mathbf{p}) = E_g + \frac{p^2}{2m_e^*}.$$

Здесь $\mathbf{p}$ — квазиимпульс, отсчитанный от соответствующего экстремума; m_e^* и m_h^* — положительные эффективные массы электрона и дырки. Они определяются кривизной спектра, а не обязаны совпадать с массой свободного электрона m_0 . В общем случае эффективная масса — тензор:

$$(m^{*-1})_{ij} = \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial p_i \partial p_j}.$$

Электронный спектр у вершины валентной зоны имеет отрицательную кривизну. Вместо почти полностью заполненной зоны удобнее описывать редкие незаполненные состояния — **дырки** с зарядом $+e$, энергией $\varepsilon_h = -\varepsilon_v$ и положительной массой m_h^* .



Число носителей и условие нейтральности

Полное число электронов записывается как сумма по обеим зонам:

$$N = \sum_{i \in v} f(\varepsilon_{vi}) + \sum_{j \in c} f(\varepsilon_{cj}).$$

В собственном полупроводнике при $T = 0$ валентная зона заполнена, поэтому $N = N_v^{(0)} = \sum_{i \in v} 1$. Из сохранения числа электронов следует

$$N_h = \sum_{i \in v} [1 - f(\varepsilon_{vi})] = \sum_{j \in c} f(\varepsilon_{cj}) = N_e.$$

Один переход создаёт один электрон и одну дырку. Здесь N_e — число электронов в зоне проводимости, а не полное число электронов образца. Распределение дырок также имеет ферми-дираковский вид:

$$1 - f(\varepsilon_v) = \frac{1}{e^{(\mu - \varepsilon_v)/T} + 1} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_h - \mu_h)/T} + 1}, \quad \varepsilon_h = -\varepsilon_v, \quad \mu_h = -\mu.$$

2.5 Собственный полупроводник в больцмановском приближении

Химический потенциал

Пусть в каждой зоне учтены два спиновых состояния и по одному изотропному экстремуму. Введём коэффициенты плотности состояний

$$A_e = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}, \quad A_h = \frac{(2m_h^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}.$$

Кинетическую энергию относительно края соответствующей зоны обозначим $\epsilon \geq 0$. Тогда

$$N_h = V A_h \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon} d\epsilon}{e^{(\epsilon+\mu)/T} + 1},$$

$$N_e = V A_e \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon} d\epsilon}{e^{(\epsilon+E_g-\mu)/T} + 1}.$$

Если $\mu \gg T$ и $E_g - \mu \gg T$, обе подсистемы невырождены:

$$N_h \simeq V A_h e^{-\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right),$$

$$N_e \simeq V A_e e^{(\mu-E_g)/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Приравнявая $N_h = N_e$, получаем

$$(m_h^*)^{3/2} e^{-\mu/T} = (m_e^*)^{3/2} e^{(\mu-E_g)/T}, \quad e^{2\mu/T} = e^{E_g/T} \left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{3/2}.$$

Следовательно,

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{3T}{4} \ln \frac{m_h^*}{m_e^*}.$$

При равных массах химический потенциал лежит посередине щели. Если масса дырки больше, состояний у края валентной зоны больше; для сохранения нейтральности μ смещается вверх, увеличивая N_e и уменьшая N_h .

При $T \rightarrow 0$ этот результат задаёт предел $\mu \rightarrow E_g/2$. При строго нулевой температуре любое значение μ внутри щели даёт одинаковое заполнение зон. Поэтому середина щели — предел конечнотемпературного решения, а не единственный возможный выбор при $T = 0$.

Концентрация собственных носителей

Подстановка μ даёт одинаковые концентрации электронов и дырок:

$$n_i = \frac{N_e}{V} = \frac{N_h}{V} = A_h \left(\frac{m_e^*}{m_h^*}\right)^{3/4} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{-E_g/(2T)}$$

$$= 2 \left(\frac{T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-E_g/(2T)}.$$

Таким образом, число собственных носителей экспоненциально растёт при нагревании. Множитель $e^{-E_g/(2T)}$ возникает после одновременного учёта электронов, дырок и условия нейтральности; его нельзя заменить на $e^{-E_g/T}$ в формуле для одной концентрации.

Удобная запись через эффективные плотности состояний имеет вид

$$N_c(T) = 2 \left(\frac{m_e^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \quad N_v(T) = 2 \left(\frac{m_h^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2},$$

$$n = N_c e^{(\mu-E_g)/T}, \quad p = N_v e^{-\mu/T},$$

$$np = N_c N_v e^{-E_g/T}, \quad n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/(2T)}.$$

N_c и N_v здесь — концентрации состояний, а не полные числа частиц. Если есть несколько долин или несколько дырочных ветвей, их вклады нужно сложить в N_c и N_v . Тогда общее выражение для собственного химического потенциала равно

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{T}{2} \ln \frac{N_v}{N_c}.$$

В тетради для сравнения указаны порядки величин: у металлов концентрация электронов может быть порядка 10^{23} см^{-3} , а у собственного полупроводника — порядка 10^{13} см^{-3} . Второе число не является универсальным: по полученной формуле оно сильно зависит от E_g и температуры. При оценке в кельвинах всюду следует заменять T на $k_B T_K$.

Численные примеры из лекции

В конспекте и на доске приведены ориентировочные параметры Ge и GaAs:

Материал	Щель в записи	Эффективные массы в единицах m_0
Ge	$E_g \simeq 0.66 \text{ эВ}$	$m_h^* : 0.30, 0.04; \quad m_e^* : 1.59, 0.082$
GaAs	$E_g \simeq 1.52 \text{ эВ}$	$m_e^* : 0.07; \quad m_h^* : 0.68, 0.07$

Эти значения перенесены как примеры из конспекта. Две электронные массы Ge относятся к анизотропии долины, а две дырочные — к различным ветвям валентной зоны. Их нельзя произвольно подставлять вместо единственной изотропной массы в формулу для n_i : нужна масса плотности состояний с учётом числа долин и ветвей. Температуры в записи не указаны; приведённые щели Ge и GaAs не следует считать данными при одной и той же температуре. Числа служат иллюстрацией, а для количественного расчёта необходим согласованный набор параметров.

2.6 Плотность состояний двумерного газа в магнитном поле

В конце лекции возвращаемся к двумерной модели без спина из предыдущей части. Для площади S и поля, перпендикулярного плоскости,

$$\varepsilon_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad G = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \quad \Phi_0 = \frac{2\pi \hbar c}{e}.$$

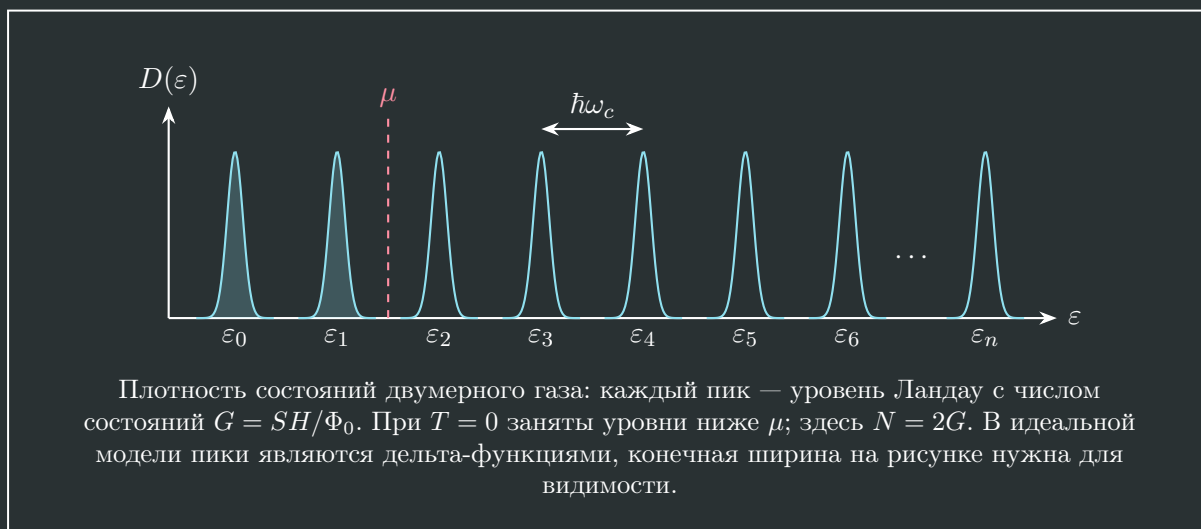
Так как каждый уровень содержит G состояний, плотность состояний идеальной системы представляет собой сумму дельта-пиков:

$$D(\varepsilon) = G \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\varepsilon - \varepsilon_n), \quad N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = G \sum_{n=0}^{\infty} f(\varepsilon_n).$$

Площадь каждого пика равна G . При $T = 0$ интегрирование до энергии Ферми считает заполненные уровни. Если последний уровень заполнен частично, для его доли $\eta \in [0, 1]$ нужно писать отдельно

$$N = G(k + \eta),$$

где k — число полностью заполненных уровней. Значение ступеньки в единственной точке не может само по себе описать произвольное частичное заполнение макроскопически вырожденного уровня.



Вырожденный бозе-газ

Конденсация Бозе–Эйнштейна и теплоёмкость

3.1 Насыщение возбуждённых состояний

Распределение Бозе–Эйнштейна

Рассматриваем трёхмерный идеальный газ с сохраняющимся числом частиц, спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и нулевой энергией основного состояния. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_K$. Среднее заполнение одного состояния равно

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Положительность заполнения требует $\mu < 0$ в конечной системе; в термодинамическом пределе допускается $\mu = 0$. Плотность возбуждённых состояний и их суммарное заполнение имеют вид

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= AV\sqrt{\varepsilon}, \quad A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \\ N_{\text{ex}} &= AV \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} - 1} = AVT^{3/2} I(x), \quad x = \frac{\mu}{T} \leq 0, \\ I(x) &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{z} dz}{e^{z-x} - 1}. \end{aligned}$$

Здесь g — кратность внутреннего вырождения, $z = \varepsilon/T$. До конденсации основное состояние заполнено немакроскопически и $N_{\text{ex}} \simeq N$.

Максимальное число возбуждённых частиц

При $x < 0$ функция I монотонно возрастает:

$$I'(x) = \int_0^\infty \frac{\sqrt{z} e^{z-x}}{(e^{z-x} - 1)^2} dz > 0.$$

Максимум достигается при $\mu \rightarrow 0^-$, когда $I(0) = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$:

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T, V) = AVT^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

При $N = \text{const}$ уменьшение T или V увеличивает $N/(VT^{3/2})$. Химический потенциал приближается к нулю, после чего дальнейшее увеличение этого отношения уже невозможно компенсировать изменением μ .

3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна

Критическая температура и критический объём

Температура конденсации Бозе–Эйнштейна $T_c = T_{\text{БЭ}}$ определяется равенством $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c, V)$:

$$T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)} \right]^{2/3} = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left[\frac{N}{gV\zeta(3/2)} \right]^{2/3},$$

$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

Использованы $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ и $\zeta(3/2) \simeq 2.612$. Для температуры в кельвинах правую часть формулы для T_c делят на k_B . При фиксированном V конденсация происходит при $T < T_c$; при фиксированном T — при сжатии до $V < V_c$.

Основное состояние и интегрируемая особенность

При $\mu = 0$ заполнение состояния с $\varepsilon = 0$ формально расходится. Однако интеграл по возбуждённым состояниям остаётся конечным:

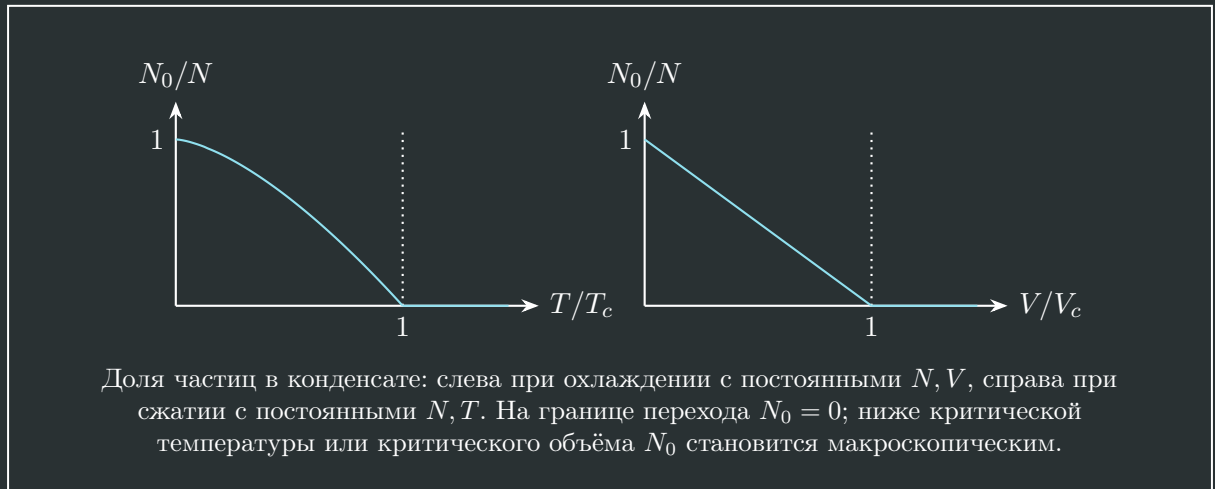
$$\int_0^\delta \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1} \simeq T \int_0^\delta \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = 2T\sqrt{\delta} \longrightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

Макроскопическое заполнение отдельного основного состояния учитывается отдельно от непрерывной плотности состояний:

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}, \quad N_{\text{ex}} = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \quad \mu = 0,$$

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (T \leq T_c), \quad \frac{N_0}{N} = 1 - \frac{V}{V_c} \quad (V \leq V_c).$$

При $T > T_c$ или $V > V_c$ доля конденсата равна нулю. В конечной системе большое N_0 соответствует малому отрицательному μ : при невырожденном основном уровне $N_0 = (e^{-\mu/T} - 1)^{-1} \simeq T/(-\mu)$.



3.3 Бозе-интегралы и специальные функции

Интеграл при нулевом химическом потенциале

Для $\alpha > 1$ разложим знаменатель в геометрический ряд:

$$\frac{1}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nz},$$
$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} z^{\alpha-1} e^{-nz} dz = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \Gamma(\alpha) \zeta(\alpha).$$

Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du$, а $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}$ при $\alpha > 1$. Аналогично для ферми-газа

$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^z + 1} = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} = \Gamma(\alpha) (1 - 2^{1-\alpha}) \zeta(\alpha), \quad \alpha > 1.$$

Условие $\alpha > 1$ для бозе-интеграла связано с поведением $z^{\alpha-2}$ при $z \rightarrow 0$.

Ненулевой химический потенциал

Введём функцию, используемую в конспекте:

$$F_{\alpha}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^{\alpha}}, \quad x < 0,$$
$$\int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} dz}{e^{z-x} - 1} = \Gamma(\alpha) F_{\alpha}(x), \quad \alpha > 0.$$

Она совпадает с полилогарифмом $\text{Li}_{\alpha}(e^x)$. При $x < 0$ ряд допускает почленное дифференцирование:

$$F'_{\alpha}(x) = F_{\alpha-1}(x), \quad F_{\alpha}(0) = \zeta(\alpha) \quad (\alpha > 1).$$

Следовательно,

$$I(x) = \Gamma(3/2) F_{3/2}(x), \quad I'(x) = \Gamma(3/2) F_{1/2}(x).$$

Сам $I(0)$ конечен, но $I'(x)$ расходится при $x \rightarrow 0^-$. Разложение в обычный ряд Тейлора около нуля допустимо для первого поправочного члена только при $\alpha > 2$:

$$F_{\alpha}(x) = \zeta(\alpha) + \zeta(\alpha-1)x + o(|x|), \quad \alpha > 2.$$

При $1 < \alpha < 2$ главная поправка содержит дробную степень $(-x)^{\alpha-1}$.

3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода

Выделение вклада малых энергий

Положим $y = -\mu/T > 0$ и рассмотрим $0 < a < 1$:

$$b_a(y) = \int_0^\infty \frac{u^a du}{e^{u+y} - 1} = \Gamma(a+1)F_{a+1}(-y).$$

Функция $b_a(0)$ конечна, но её производная при $y \rightarrow 0^+$ определяется областью малых u и расходится. В этой области $e^{u+y} - 1 \simeq u + y$, поэтому главный сингулярный член равен

$$\begin{aligned} b'_a(y) &= - \int_0^\infty \frac{u^a e^{u+y}}{(e^{u+y} - 1)^2} du \sim - \int_0^\infty \frac{u^a du}{(u+y)^2} \\ &= -y^{a-1} \int_0^\infty \frac{v^a dv}{(1+v)^2} = -y^{a-1} \Gamma(a+1) \Gamma(1-a). \end{aligned}$$

Подстановка $u = yv$ выделила всю зависимость от малого параметра. Последний интеграл вычисляется через бета-функцию:

$$B(p, q) = \int_0^\infty \frac{v^{p-1} dv}{(1+v)^{p+q}} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p, q > 0.$$

Интегрируя главный член производной и используя $\Gamma(1-a) = -a\Gamma(-a)$, получаем

$$\begin{aligned} b_a(y) &= b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a} y^a + o(y^a) \\ &= \Gamma(a+1) [\zeta(a+1) + \Gamma(-a)y^a + o(y^a)], \\ F_\alpha(x) &= \zeta(\alpha) + \Gamma(1-\alpha)(-x)^{\alpha-1} + o((-x)^{\alpha-1}), \quad 1 < \alpha < 2. \end{aligned}$$

При замене $y = z^{1/a}$ главный член $b_a(z^{1/a}) - b_a(0)$ становится линейным по z . Для $a = 1/2$ это подстановка $y = z^2$, использованная в лекции.

Случай трёхмерного газа

Для $\alpha = 3/2$ и $\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}$:

$$\begin{aligned} F_{3/2}(-y) &= \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{y} + O(y), \\ F_{1/2}(-y) &= \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{y}} + O(1), \quad y \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

Именно корневая особенность определяет поведение μ и теплоёмкости вблизи конденсации.

Химический потенциал при фиксированных числе частиц и объёме

В нормальной фазе $T > T_c$ уравнение для числа частиц имеет вид

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x), \quad x = \frac{\mu}{T} < 0.$$

Используем это же равенство при $T = T_c$, где $x = 0$:

$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2) \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2}.$$

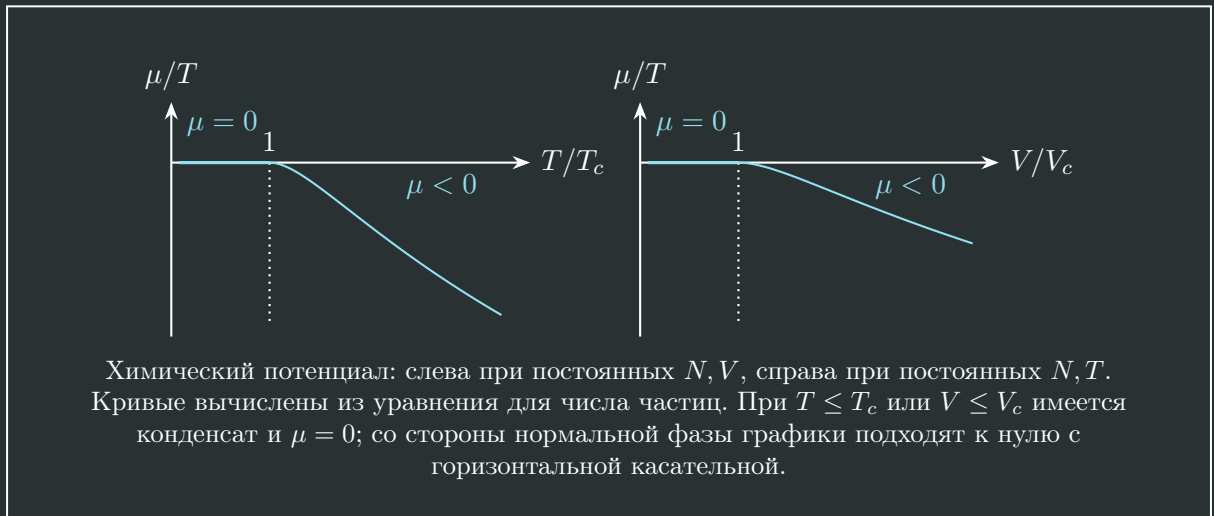
Для $\tau = (T - T_c)/T_c \rightarrow 0^+$ из корневой асимптотики следует

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} &= \zeta(3/2) [1 - (1 + \tau)^{-3/2}] + O(\tau^2) \\ &= \frac{3}{2}\zeta(3/2)\tau + O(\tau^2), \\ \frac{\mu}{T} = x &= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{16\pi}\tau^2 + O(\tau^3). \end{aligned}$$

Таким образом, μ приближается к нулю квадратично. Тот же вывод получается при дифференцировании уравнения для N :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{3}{2}F_{3/2}(x) + TF_{1/2}(x)\frac{dx}{dT}, \\ \frac{dx}{dT} &= -\frac{3}{2T}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \quad \left. \frac{dx}{dT} \right|_{T \rightarrow T_c^+} = 0, \\ \left. \frac{d^2x}{dT^2} \right|_{T \rightarrow T_c^+} &= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}. \end{aligned}$$

В фазе с конденсатом $\mu = 0$ при $T \leq T_c$ в термодинамическом пределе. Первая производная μ непрерывна и равна нулю на границе, а вторая производная имеет конечный скачок.



3.5 Энергия и теплоёмкость

Внутренняя энергия

Основное состояние с $\varepsilon_0 = 0$ не вносит вклада в энергию. Энергия определяется возбуждёнными частицами:

$$\begin{aligned} E &= AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} \\ &= AVT^{5/2}\Gamma(5/2) \begin{cases} F_{5/2}(\mu/T), & T > T_c, \\ \zeta(5/2), & T \leq T_c. \end{cases} \end{aligned}$$

Здесь $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\zeta(5/2) \simeq 1.341$. При $T < T_c$ число возбуждённых частиц пропорционально $T^{3/2}$, а характерная энергия одной такой частицы — T , поэтому $E \propto T^{5/2}$.

Производная энергии при постоянных числе частиц и объёме

Теплоёмкость в принятых энергетических единицах определяется как $C_V = (\partial E / \partial T)_{N,V}$. В конденсированной фазе $\mu = 0$, поэтому

$$\begin{aligned} C_V^- &= \frac{5}{2} AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ \frac{C_V^-}{N} &= \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}. \end{aligned}$$

Знак $-$ обозначает ветвь $T < T_c$. В нормальной фазе $x = \mu/T$ зависит от температуры:

$$\begin{aligned} C_V^+ &= AV\Gamma(5/2) \left[\frac{5}{2} T^{3/2} F_{5/2}(x) + T^{5/2} F_{3/2}(x) \frac{dx}{dT} \right] \\ &= AVT^{3/2}\Gamma(5/2) \left[\frac{5}{2} F_{5/2}(x) - \frac{3}{2} \frac{F_{3/2}^2(x)}{F_{1/2}(x)} \right], \\ \frac{C_V^+}{N} &= \frac{15}{4} \frac{F_{5/2}(x)}{F_{3/2}(x)} - \frac{9}{4} \frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \quad T > T_c. \end{aligned}$$

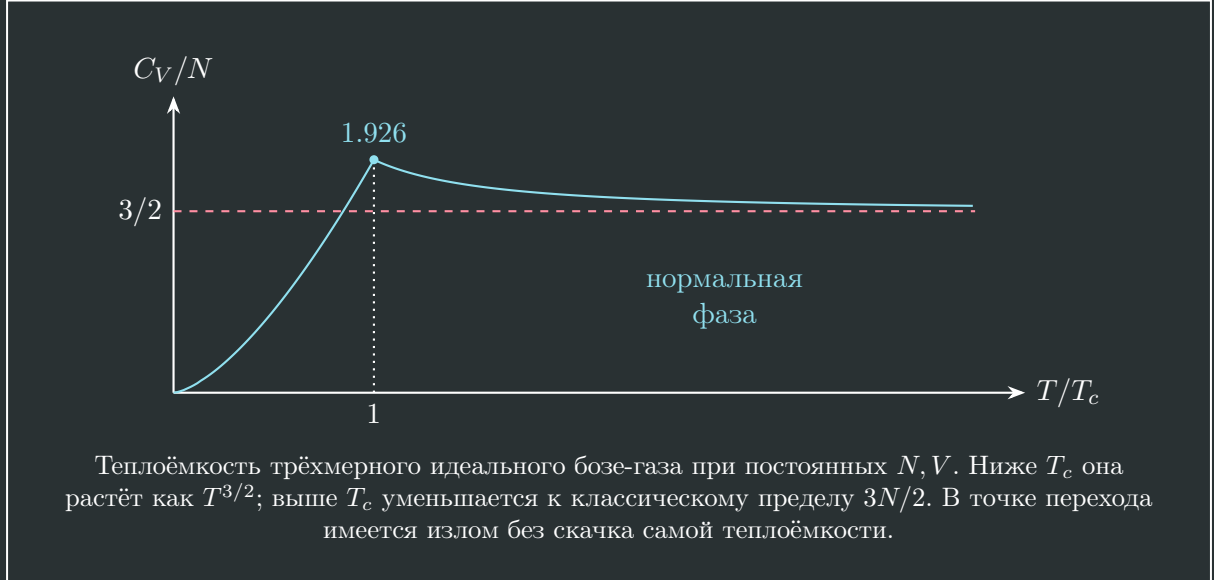
При $T \gg T_c$ имеем $e^x \ll 1$ и $F_\alpha(x) \simeq e^x$. Тогда $E \simeq 3NT/2$ и $C_V \rightarrow 3N/2$: восстанавливается классический результат для идеального газа. Теплоёмкость по температуре в кельвинах равна $k_B C_V$; безразмерная величина C_V/N соответствует обычному $C_{V,K}/(Nk_B)$.

Непрерывность теплоёмкости на границе перехода

При $T \rightarrow T_c^+$ имеем $x \rightarrow 0^-$, $dx/dT \rightarrow 0$, $F_{5/2}(x) \rightarrow \zeta(5/2)$ и $F_{1/2}(x) \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-) = \frac{15}{4}N \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 1.926N.$$

Теплоёмкость непрерывна, достигает максимума при $T = T_c$, но её наклон меняется скачком.



Скачок производной теплоёмкости

При дифференцировании выражения для C_V^+ на границе перехода выживает добавка, содержащая d^2x/dT^2 :

$$\begin{aligned} \left. \frac{dC_V^+}{dT} \right|_{T_c} - \left. \frac{dC_V^-}{dT} \right|_{T_c} &= AVT_c^{5/2} \Gamma(5/2) \zeta(3/2) \left. \frac{d^2x}{dT^2} \right|_{T_c^+} \\ &= -\frac{27}{16\pi} \frac{N}{T_c} \zeta^2(3/2) \simeq -3.666 \frac{N}{T_c}. \end{aligned}$$

Произведение $F_{1/2}(x)(dx/dT)^2$ при этом стремится к нулю: оно имеет порядок $T - T_c$. Односторонние наклоны равны

$$\left. \frac{dC_V^-}{dT} \right|_{T_c} = \frac{3C_V(T_c)}{2T_c} \simeq 2.889 \frac{N}{T_c}, \quad \left. \frac{dC_V^+}{dT} \right|_{T_c} \simeq -0.777 \frac{N}{T_c}.$$